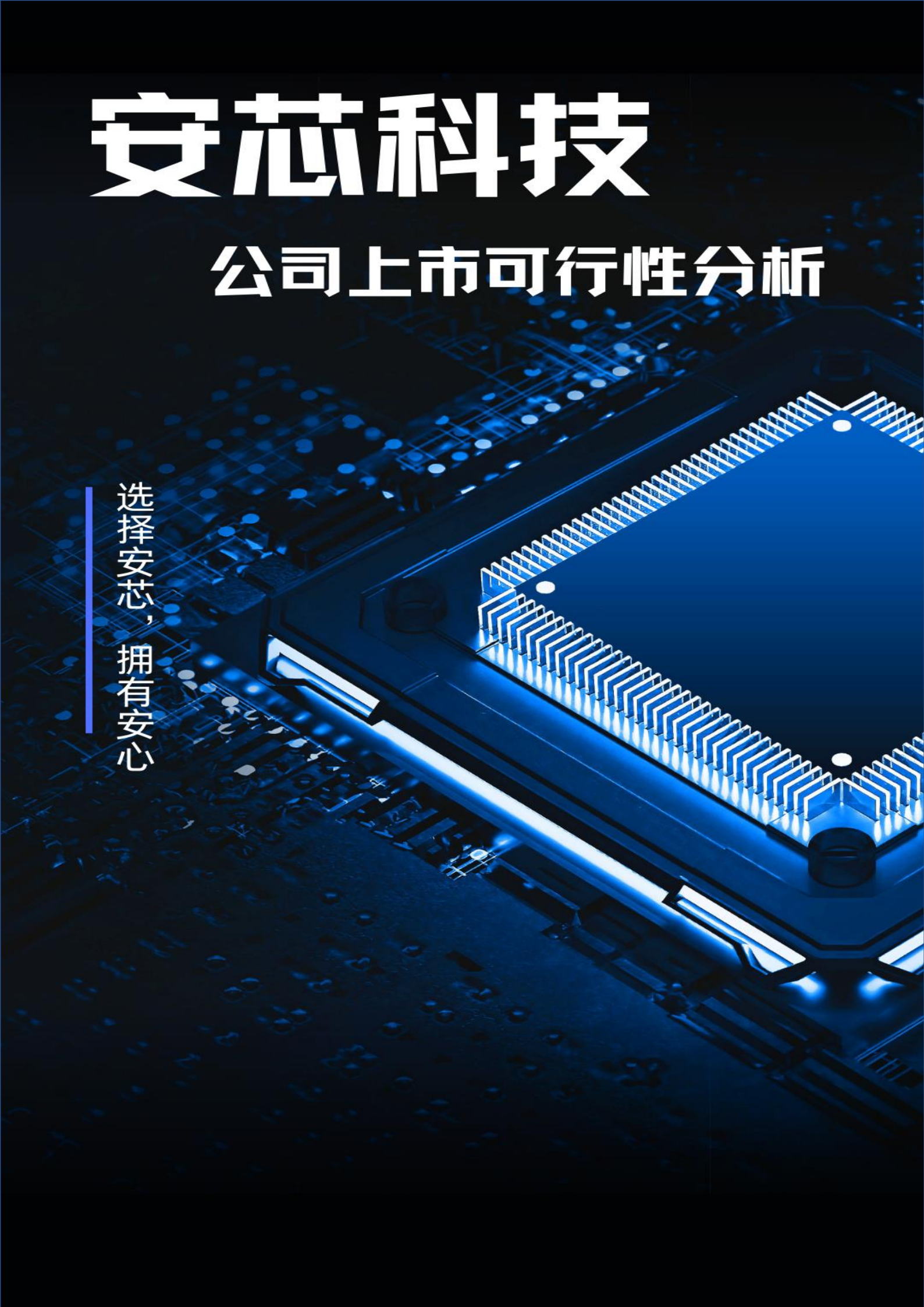


安芯科技

公司上市可行性分析

选择安芯，
拥有安心



摘要：安徽安芯电子科技有限公司成立于 2012 年 10 月，是一家专注于功率半导体分立器件的国家级高新技术企业，其产品在汽车电子、工业机电、网络通讯等领域中都得到了广泛的应用。公司各项生产经营正常，正在接受经券商、会计机构等中介机构的审核和指导，积极谋求上市。

本文首先从研究意义，宏观政策以及行业角度出发，探究了该行业在当今市场背景下的可持续性发展。其次对安徽安芯电子科技有限公司的概况进行基础性分析，通过数据分析竞争对手主要财务指标，评价公司的整体竞争优势和劣势，以及所面临的机会和挑战，以便公司为未来制定合理的战略。继而，结合公司的财务比率指标对企业的成长能力，盈利能力，运营能力，偿债能力等具体的财务状况进行分析，并运用杜邦分析法，基于财务的角度分析公司的财务综合能力。同时辅以不同的企业估值方法，对该公司进行价值估算以及未来发展的预测、指出了现阶段公司上市存在的各种问题以及提出针对此类问题的解决策略，最终得出该公司现阶段具有上市可行性的结论。

关键词：上市可行性分析；半导体；芯片；数据分析

目录

一、项目概要.....	6
(一) 研究背景.....	6
(二) 研究意义.....	6
(三) 项目简介.....	6
二、宏观态势分析.....	7
(一) 扩大内需，逐步解放国内消费潜力.....	7
(二) 二十大召开，创新驱动发展战略开始实施.....	8
(三) 科技芯生，半导体引发热议.....	8
(四) 欧美银行连续暴雷，“多米诺骨牌”是否显现.....	8
三、行业分析.....	9
(一) 行业发展现状分析.....	9
(二) 行业市场分析.....	12
四、公司概况.....	15
(一) 公司基本情况.....	15
(二) 公司股本结构.....	16
(三) 董事会、监事会及高级管理人员基本情况.....	16
(四) 主营业务分析.....	19
(五) 公司治理情况.....	25
(六) 发展战略.....	27
(七) 关联方及关联交易.....	28
五、竞争市场分析.....	30
(一) 竞争对手分析.....	30
(二) 公司优势竞争力分析.....	37
六、上市公司财务分析.....	38
(一) 安芯电子财务报表.....	39
(二) 主要财务指标分析.....	45
(三) 财务综合分析.....	48

(四) 企业估值分析.....	50
七、拟上市募集资金投资项目	52
(一) 募集资金投资项目计划.....	52
(二) 募集资金受用安排.....	52
(三) 项目可行性.....	53
八、上市障碍分析和建议	55
(一) 宏观经济因素变动障碍及建议.....	55
(二) 市场竞争障碍及建议.....	56
(三) 经营管理障碍及建议.....	57
九、公司上行可行性分析总结	57

图目录

图 1 全球半导体市场规模.....	9
图 2 中国 IC 市场与中国 IC 生产趋势.....	10
图 3 全球集成电路设计产业规模.....	11
图 4 中国集成电路设计产业规模.....	11
图 5 我国二极管行业市场规模.....	12
图 6 2021 年全球半导体规模分类占比.....	13
图 7 年全球二极管市场趋势.....	13
图 8 历年我国二极管市场趋势.....	14
图 9 全球半导体行业资本开支及增速.....	14
图 10 安徽安芯电子科技股份有限公司股本结构图.....	16
图 11 高级管理人员详情图.....	18
图 12 功率半导体芯片成品图.....	23
图 13 功率器件成品图.....	24
图 14 公司治理结构图.....	25
图 15 2021 年各公司营业收入.....	31
图 16 2021 年各公司归母净利润.....	31
图 17 各公司专利数量.....	32
图 18 总股本比较.....	32
图 19 聚类分析图.....	34
图 20 多元线性回归结果图.....	36
图 21 安芯电子科技成就图.....	37
图 22 安芯电子质量检测图.....	38
图 23 近三年资产变动.....	41
图 24 近三年负债变动.....	41
图 25 安芯电子 2021 年杜邦分析图.....	48
图 26 风险管理流程图.....	56

表目录

表 1 安芯电子公司基本情况.....	15
表 2 安芯电子科技有限公司董事会成员情况.....	17
表 3 安芯电子科技有限公司监事会成员情况.....	17
表 4 安芯电子科技有限公司高级管理成员情况.....	17
表 5 员工专业结构分布.....	26
表 6 5%以上股份的股东关系表	28
表 7 子公司与参股公司关系表.....	28
表 8 其他企业关系表.....	28
表 9 关联交易表.....	30
表 5 聚类指标.....	33
表 6 聚类数据对比表.....	35
表 7 资产负债表.....	39
表 8 利润表.....	42
表 9 现金流量表.....	43
表 10 公司近三年盈利能力指标.....	46
表 11 公司近三年收益质量指标.....	46
表 12 公司近三年偿债能力指标.....	47
表 13 公司近三年营运能力指标.....	47
表 14 公司近三年成长能力指标.....	48
表 15 假设和已知量.....	51
表 16 WACC 敏感性分析结果	52
表 17 募集资金使用拟规划项目	52
表 18 高端功率半导体芯片研发制造项目投资概算.....	53
表 19 研发中心提升建设项目投资概算.....	54

一、项目概要

(一) 研究背景

新一代信息技术产业是我国九大战略性新兴产业之首，未来将逐渐成为国家乃至全球未来经济发展的可靠和核心驱动力。大力发展该产业对于实现战略性新兴产业发展的跨越赶超以及资源优化、推动技术创新加速迭代有着重要意义。在过去的 2022 年中，党的二十大更是对中国制造业发展提出了新要求，主要集中在高端化、智能化、绿色化发展上，半导体行业是智能化发展的重要前提条件。

作为整个 IC 产业的上游端，半导体行业的健壮与否对于其下游行业有着重要的意义，虽然国家正大力支持半导体的发展，但是由于国家当前计算机方向发展十分迅速，各大科技公司飞速发展，对于半导体保持着巨大的需求增速，同时，伴随国际局势动荡，双循环体系成为必然途径，保障自己的半导体行业稳定和国内基础自给自足是我国发展战略的重中之重。

(二) 研究意义

随着后疫情时代的到来，世界局势愈加复杂，全球产业链和供应链亟待重新构建，信息技术在全球市场需求与供给之间不平衡的局面逐渐呈现。在这样的形势下，安徽省要排除经济增速缓慢、新动能转换不足和碳排放约束收紧等制约因素，就要大力发展新一代信息技术这个活力最强、可创新性最高且应用性广泛的产业。

新一代信息技术产业挂牌公司可以借助资本市场打开融资渠道，为企业的科研研发和进一步发展提供资金来源，加快企业扩张发展和战略布局。国家和证监会等机构对于股票的上市有着多项较严格的要求，企业能否上市是关乎企业发展规模、企业知名度、企业信誉以及市场影响力和收益情况的重要标准。本文通过多维度、多指标的分析，对目标公司是否可以上市提出了建议。

(三) 项目简介

安徽安芯电子科技股份有限公司是一家以设计、制造、销售功率器件及半导

体关键材料为主要业务的科技创新公司，位于安徽省池州市，公司主要经营部分包括半导体产业链的芯片设计、晶圆制造、封装测试等各个关键环节。公司于 2012 年 10 月成立，发展至今已具有数家子公司，在当地有着优良的口碑，受到证券投资方面的看好，目前正在不断壮大，积极寻求上市。

当前公司具有三十余项有效专利，同时大力投入科研经费以供研发，在行业的实用方面具有相当的创新力。

公司实际控制股东为汪良恩、汪良美二人，二人总股份占比为 70.22%。同时国元证券也占有 6.93% 比例的股份，排在持股第四位，详情可参考公司股本结构。

针对公司的上市需求，我们分析了当前公司上市的困难以及当前能否上市的大致比较，得到结论，安芯电子有着较大的发展空间，上市完全可行。

二、 宏观态势分析

(一) 扩大内需，逐步解放国内消费潜力

自“十三五”开始，中国经济发展向扩大内部需求消费转变，我国由此进入消费的需求增长、结构提升与消费拉动发展的阶段，在 2020 年更是实施扩大内需战略，释放民众的消费欲望；在近年的“双循环”格局的推动下，“十四五”期间，中国消费市场更是逐步抢占第一市场，消费逐步呈现五大趋势。一是消费市场的规模将增长到世界最大。二是服务贸易逆差。三是医疗保健和老年护理存在潜在消费量。四是居家经济成为“潮流”。五是智能生活快速发展。“十三五”以来，消费市场规模快速增长，据统计，2020 年市场规模达到 41.2 万亿，年平均社会消费增长率为 9.4%。

以“两周期”为主导的“十四五计划”持续增长的趋势下，预期将制定更完整的分配政策，以平衡贫富差距，改善居民之间的收入差距，并继续扩大中产阶级。收入的增加将导致消费结构调整和消费促进，从而以高端、高质量、智能的方式进一步拉动消费、提高消费质量。

(二) 二十大召开，创新驱动发展战略开始实施

早在 2014 年的政府报告中就出现了关于半导体的内容，在最近几年，半导体更是逐渐被重视起来，半导体的发展问题更是引起热议。党的二十大政府工作报告中提出加快科技独立的脚步，推动创新驱动发展战略实施，并强调三个“第一”，将科技创新列为国家发展战略的重心，并从教育、科技创新、创新驱动发展、人才强国四个方面展开工作。

据统计，自 2012 年至 2021 年以来，我国在科技方面的投入力度从曾经的 1.03 万亿增长至 2.79 万亿，在这十年中，基础研究经费更是翻了 2 番，科研人员总量为世界榜首；高新技术企业多达 33 万家。

(三) 科技芯生，半导体引发热议

关于科技产业发展，李克强表示，政府在科技创新领域，尤其在重大技术突破的过程中有着重大的组织责任，并且提高做出重大科技创新的企业地位，并且科学技术要独立自强，科技政策更不能离开自强二字，并且在之后的报告中指出，要重视现代化产业建设，集中优质资源加速攻克核心技术，推动制造业产业链的发展。

集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。同时，集成电路在科技产业中是众多电力电子产品实现功能的基础和载体，集成电路在工业生产、消费电子、国防军工等众多领域有着广泛应用，对于社会发展有重要意义。同时，集成电路在科技产业中是众多电力电子产品实现功能的基础和载体，集成电路在工业生产、消费电子、国防军工等众多领域有着广泛应用，对于社会发展有重要意义。

(四) 欧美银行连续暴雷，“多米诺骨牌”是否显现

自 08 年金融危机中破产的雷曼银行后，15 年后的硅谷银行重蹈覆辙，成为美国历史中倒闭的第二个大型银行，美国多次的加息政策为硅谷银行注入了慢性毒药，硅谷银行不同于其他银行，其最主要的盈利方式是购买资产，主要放在了国债与 MBS 上，而美国连续的加息政策已经表明美国国债已经跌至谷底，银行

的亏损让储户开始大量取钱，于是大型的挤兑现象发生在了这个世界前十的银行上。

在硅谷银行出事后不久，一个足以引起金融危机的事件出现了——瑞信银行破产，由于瑞信战略转型的失败，为其带来了 73 亿瑞郎的亏损临近破产之际被瑞银收购，减缓了金融风波的扩散。

两者虽都属于个体经营风险的发生，是两个独立事件，但有个共同点——全球加息背景下的高融资成本和恐慌情绪的传染加剧了流动性冲击，未被保险的存款占比高达 92%，这加剧了储户的挤兑。硅谷银行和瑞信银行的破产在美国和欧洲都不具有代表性，现有处置方案使其外溢效应有限。银行资本充足率水平相较 2008 年之前明显抬升，财务数据依然稳健。市场恐慌情绪正在企稳。本次金融风险事件暂未全球范围的“多米诺骨牌效应”。

三、 行业分析

(一) 行业发展现状分析

1. 半导体行业发展概况

根据 Gartner 统计数据来看，在 2022 年，全球半导体行业在市场上的营业总

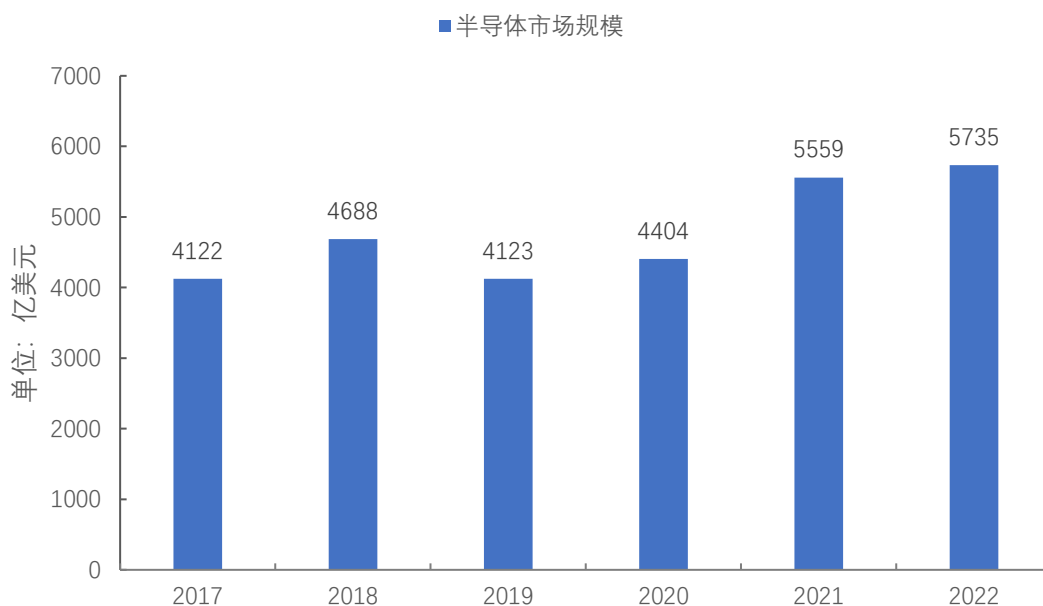


图 1 全球半导体市场规模

数据来源：中国半导体行业协会

收入突破至 6017 亿美元，较 2021 年 5950 亿美元增长 1.1%。据 SIA 公布数据可见，2022 年全球半导体销售额从 2021 年的 5,559 亿美元增长到了 5,735 亿美元的新纪录。其中，在当年第四季度，全球半导体销售额同比下降至 1,302 亿美元，相较于第三季度的销售额下降 7.7%。SIA 还表示，12 月的销售额比 2022 年 11 月减少 4.4%，至 434 亿美元。

按地区划分，2022 年美洲市场的销售额增幅达到了 16.0%，中国半导体销售额为 1803 亿美元，占据该行业世界最大的市场。但与 2021 年相比下降了 6.3%，欧洲和日本的年销售额也有所增长，分别为 12.7%和 10.0%。与 2022 年 11 月相比，12 月所有地区的销售额均有所下降：欧洲下降了 0.7%、日本下降 0.8%，亚太所有其它地区下降 3.5%，中国下降 5.7%，美洲下降了 6.5%。

近年来，我国陆续出台了多种政策，用来支持半导体的发展，促进我国改善半导体行业落后的局面，据统计局发布的数据显示，21 年我国半导体硅片产量达到了 230GW，比上年增长 43.8%。SIA 早在 20 年就预测，全球半导体市场 17.4% 的份额将在 2024 年掌控在中国企业手中，相当于 20 年的两倍，中国成为世界第三大半导体生产国，这得益于我国拥有设计、制造、封测、装备与材料等板块齐全的产业链。但由于受疫情、中美贸易战及国际格局的变化动荡，我国半导体行业发展速度变慢，行业的发展之路道阻且长。

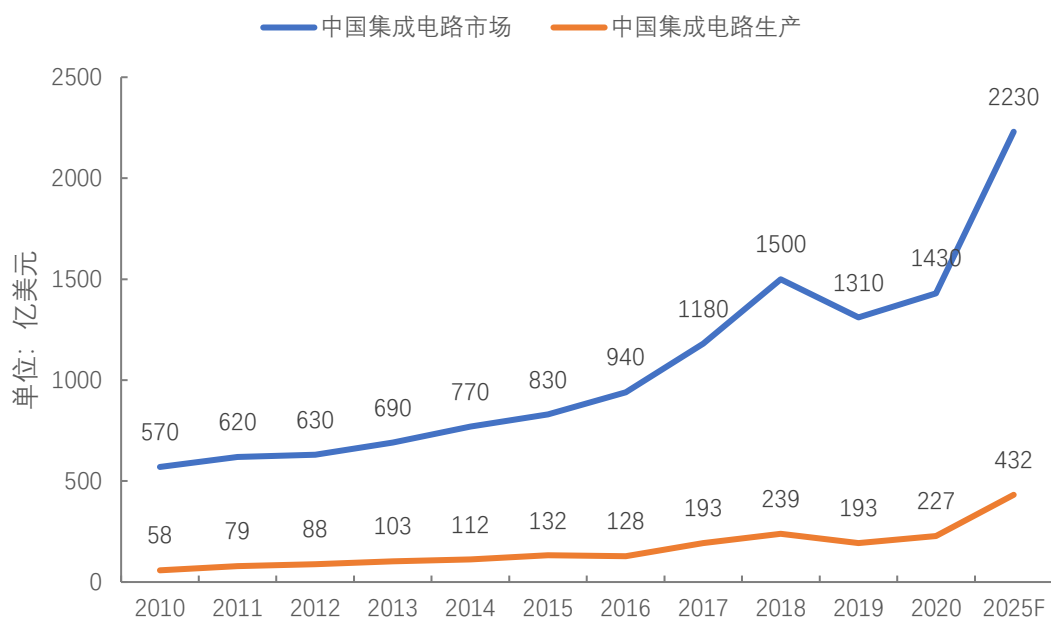


图 2 中国 IC 市场与中国 IC 生产趋势

数据来源：IC Insights

2. 半导体研发设计行业发展概述

集成电路设计行业是半导体行业的核心驱动环节，目前主要有 IDM 和 Fabless 两种模式。IC Insights 统计显示 21 年的半导体设计规模突破 1690 亿美元，集成电路设计产业规模呈稳步递增趋势。

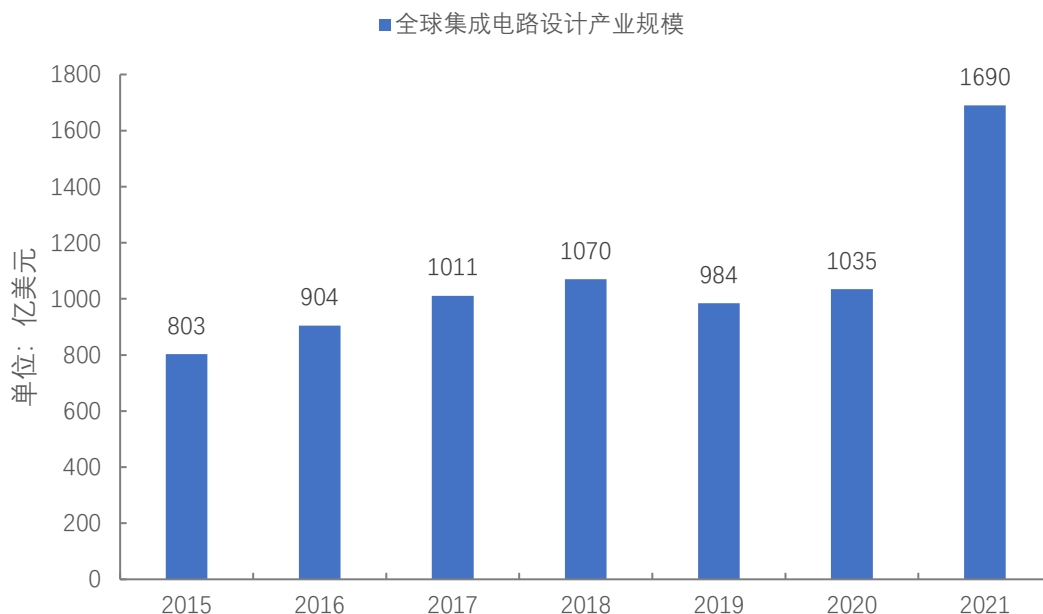


图 3 全球集成电路设计产业规模

数据来源：IC Insights

半导体行业的快速发展带动了相应设计业的迅猛增长,据我国相关机构统计,

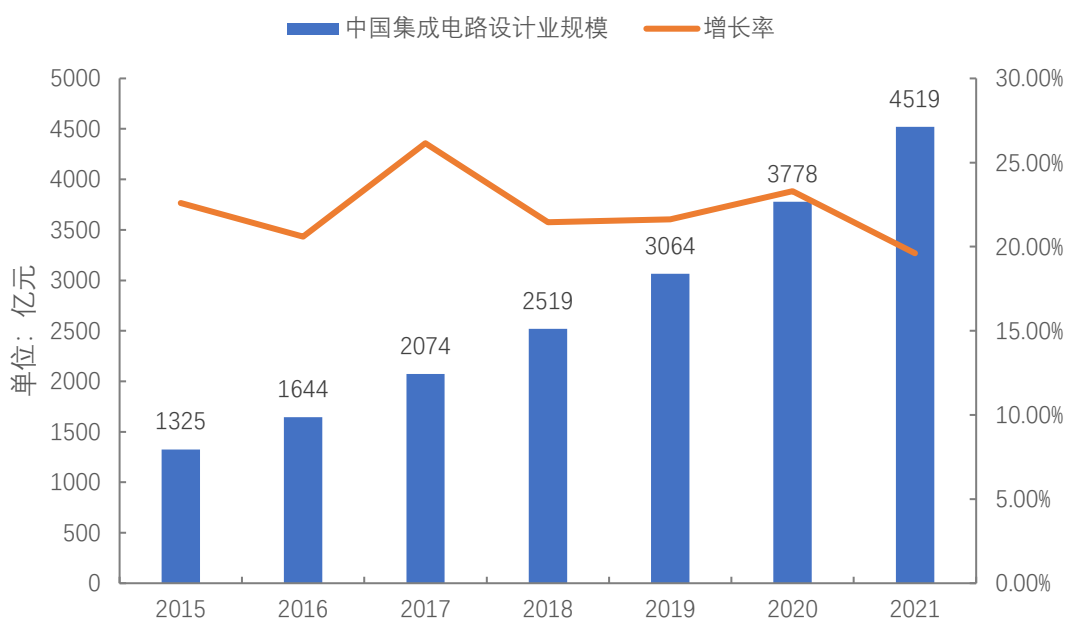


图 4 中国集成电路设计产业规模

数据来源：中国半导体行业协会

我国半导体设计收入从 11 年的 473.74 亿元到 20 年的 3778.4 亿元，增幅巨大。2021 年底我国半导体设计业更是达到了 4519 亿元的市场规模，同比增长 47.5%。

在政策的支持以及市场需求扩大的因素刺激下，中国的集成电路设计行业规模也呈现出明显的递增趋势，近十年有着长足进步。我国集成电路设计产业在各种有利条件的推动下有望实现快速发展。

3. 我国二极管芯片发展现状

在最近几年，我国二极管率先打破国外封锁，完成了国产替代，并凭借其低价格、稳质量、数量大的特点冲击着世界市场。随着二极管下游行业的不断发展及相关技术的突破，未来我国二极管的市场规模有望进一步提高。

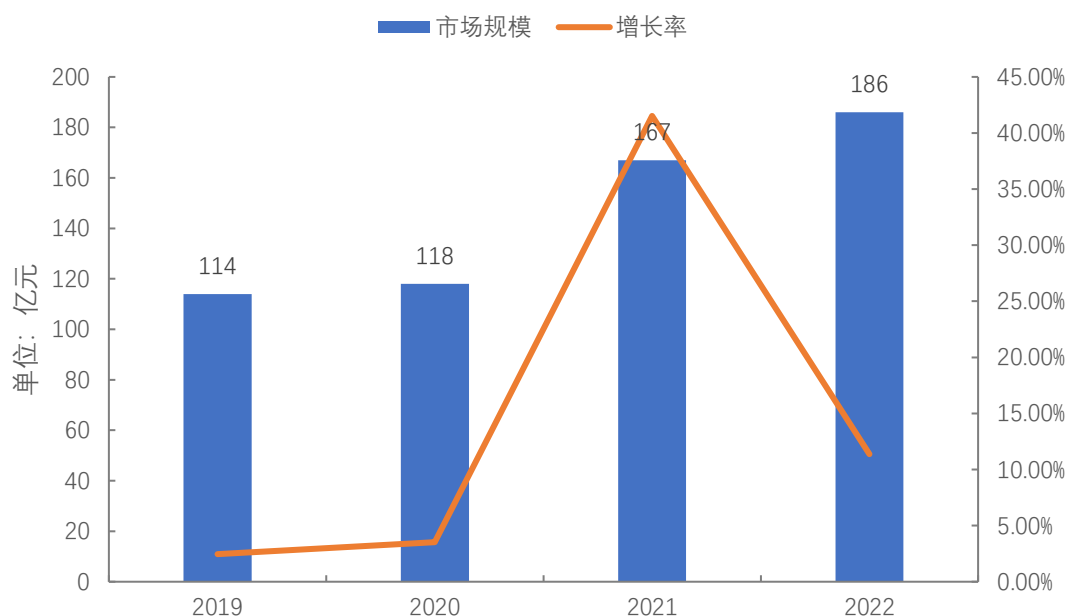


图 5 我国二极管行业市场规模

数据来源：IC Insights

(二) 行业市场分析

1. 集成电路行业状况

21 年集成电路规模达到 5109 亿美元，占半导体规模的 83%，IC Insights 发布半导体行业跟踪报告，在近年来大事件持续爆发的背景下，仍预计 2022 年全球半导体销售额将增长 11%，达到 6807 亿美元的新记录。其中 IC 总销售额达

到 5671 亿美元，增长 11%，尤其是模拟 IC 和逻辑 IC 将增长迅速。

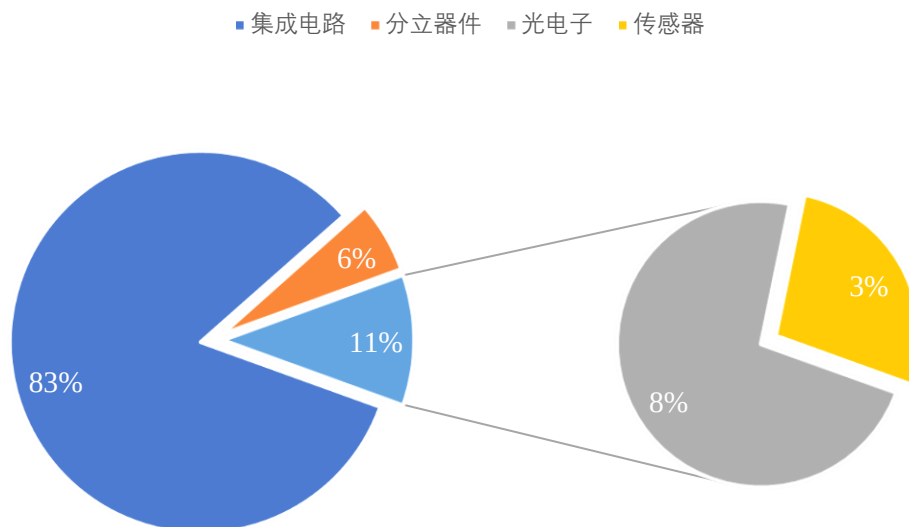


图 6 2021 年全球半导体规模分类占比

数据来源：IC Insights

2. 二极管行业市场规模

据外媒公布的数据，2022 年全球二极管市场规模高达 55.73 亿美元，相比于 2020 年的 39.38 亿美元增长了 41.52%。而这一迅猛的增产趋势据预测由于全球市场规模的扩大、市场需求的增加、技术的不断发展还将继续快速发展下去，预估在 2025 年全球市场规模将达到 52.81 亿美元。

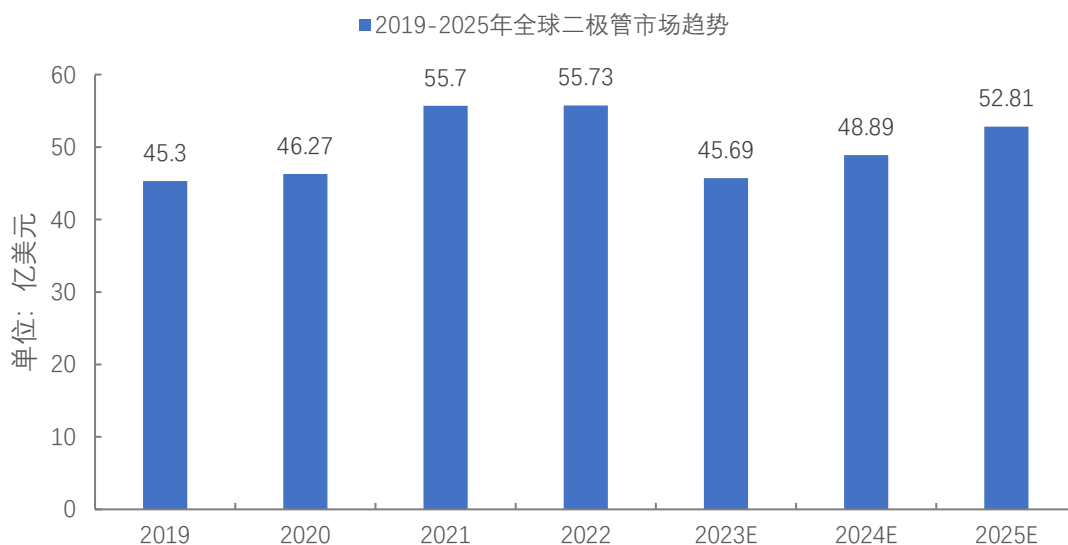


图 7 年全球二极管市场趋势

数据来源：中商产业研究院整理

同国际市场相比，中国市场由于占据技术优势与成本优势，最近几年发展快速，更是在 20 年同比增长 41.3%，我国二极管生产在世界上逐渐占据核心地位。

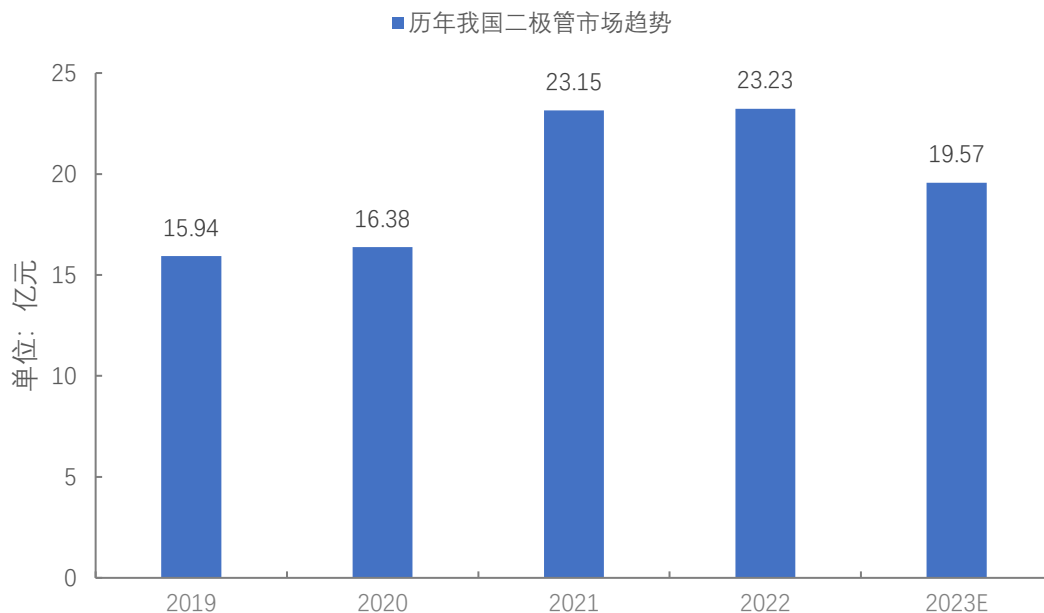


图 8 历年我国二极管市场趋势

数据来源：中商产业研究院整理

3. 下游应用市场未来发展趋势

半导体在下游市场主要是应用于新能源汽车，大功率高效率的电子器件，以及智能家居方面，而这些的需求，推动力半导体行业在下游应用市场的发展壮大，同时半导体材料在政策，成本价格等方面都具有显著的优势，非常受投资者的青睐。我们推测半导体行业在下游应用市场的未来具有较大的市场。

全球半导体行业资本开支及增速



图 9 全球半导体行业资本开支及增速

数据来源：IC Insights

四、 公司概况

(一) 公司基本情况

表 1 安芯电子公司基本情况

公司名称	安徽安芯电子科技股份有限公司
公司住所	安徽省池州市经济技术开发区富安电子信息产业园 10 号
法定代表人	汪良恩
注册资本	3041.6954 万元人民币
经营范围	集成电路及其应用产品的设计、制造、销售，半导体分立元器件芯片、新型电子器件的生产、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（但国家限定企业经营或禁止的商品除外）。

安徽安芯电子科技有限公司作为全国先进的半导体企业之一，公司主要从事高端半导体产品的研发、生产及销售，目前公司已通过 TS16949 汽车行业质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证。公司旗下拥有三家半导体工厂：整流芯片及快速恢复芯片制造工厂、TVS 芯片制造工厂和元器件封装工厂。公司占地面积 50 亩，厂房建筑面积 25000 m²，关键工序采用国外先进进口设备，三家工厂具备月产 20 万片半导体芯片及 100KK 半导体元器件生产能力。

公司的核心专家为多家知名半导体企业创建了半导体芯片生产线及工厂，其技术领跑在行业的前沿，为行业培养了众多的技术及管理人才，为中国二极管行业的快速进步与发展提供一大助力。凭借多年的二极管芯片的研发、生产、管理经验和先进的技术积累，公司承诺为客户提供品质一流的二极管芯片及元器件产品。

(二) 公司股本结构

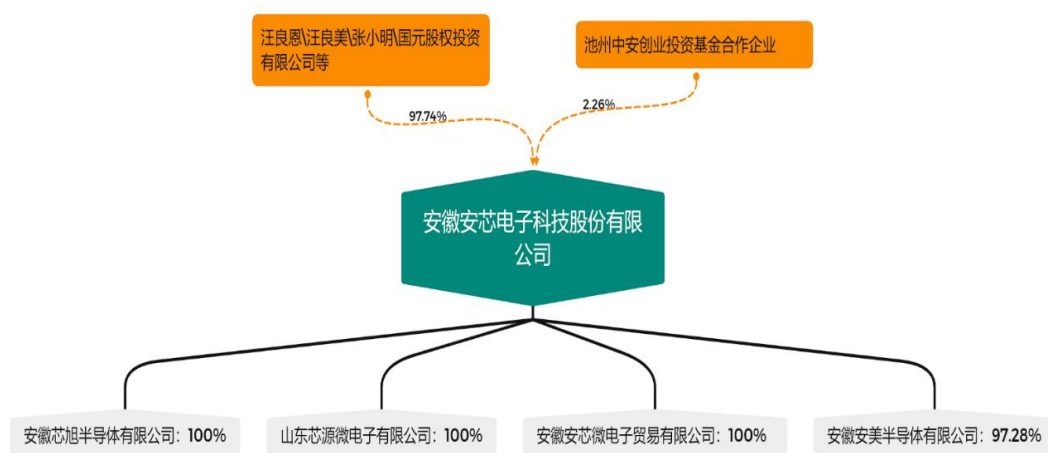


图 10 安徽安芯电子科技股份有限公司股本结构图

数据来源：同花顺

安芯电子的主要控股人为汪良恩、汪良美、张小明、国元股权投资有限公司、柯向东、李建利、丁兴等，控股比例高达 97.74%。另外的 2.26% 主要由池州中安创业投资基金合伙企业持有。

(三) 董事会、监事会及高级管理人员基本情况

1. 董事会运行情况

经公司股东大会选举，公司董事会结构为 9 名董事。在公司董事会运行良好的情况下，对选聘高管人员、制定内部工作制度、审议公司重大生产经营决策等方面起重要作用。公司董事会成员情况如下：

表 2 安芯电子科技有限公司董事会成员情况

序号	姓名	性别	在本公司任职	提名人	任职期限
1	汪良恩	男	董事长、总经理	股东	2020 年 1 月-2022 年 12 月
2	汪良美	男	董事	股东	2020 年 1 月-2022 年 12 月
3	张小明	男	董事、副总经理	股东	2020 年 1 月-2022 年 12 月
4	钱进	男	董事	股东	2020 年 12 月-2022 年 12 月
5	董琳	女	董事	股东	2020 年 1 月-2022 年 12 月
6	李建利	男	董事、副总经理	股东	2020 年 12 月-2022 年 12 月
7	陈军宁	男	独立董事	董事会	2020 年 12 月-2022 年 12 月
8	郑志刚	男	独立董事	董事会	2020 年 1 月-2022 年 12 月
9	周少元	男	独立董事	董事会	2020 年 1 月-2022 年 12 月

2. 监事会运行情况

公司监事会现由 5 名监事组成。公司监事会运行情况良好，依据公司规章制度，有效地对董事会履行了监督职责，维护了公司的合法权益。

表 3 安芯电子科技有限公司监事会成员情况

序号	姓名	性别	在本公司任职	提名人	任职期限
1	王锡康	男	监事会主席	股东	2020 年 1 月-2022 年 12 月
2	刘启斌	男	监事	股东	2020 年 1 月-2022 年 12 月
3	刘毅芳	女	监事	股东	2020 年 12 月-2022 年 12 月
4	熊永平	女	职工监事	职工代表大会	2020 年 1 月-2022 年 12 月
5	安启跃	男	职工监事	职工代表大会	2020 年 12 月-2022 年 12 月

3. 高级管理人员基本情况

经公司董事会选举，公司现有高级管理人员 7 名，包括 1 名总经理和 6 名副总经理，任职期限都为三年。

表 4 安芯电子科技有限公司高级管理成员情况

序号	姓名	性别	在本公司任职	任职期限
1	汪良恩	男	董事长、总经理	2020 年 1 月-2022 年 12 月
2	张小明	男	董事、副总经理	2020 年 1 月-2022 年 12 月
3	李建利	男	董事、副总经理	2020 年 1 月-2022 年 12 月
4	鲁进	男	副总经理、董事会秘书	2020 年 1 月-2022 年 12 月

5	方月琴	女	副总经理、财务总监	2020年1月-2022年12月
6	王泰国	男	副总经理	2020年1月-2022年12月
7	杨华	男	副总经理	2020年1月-2022年12月

汪良恩先生：安徽安芯电子科技有限公司董事长、总经理



汪良恩先生，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至1999年7月，在化学工业部天津化工研究院从事科研工作；1999年8月至2003年4月任天津长威科技有限公司资深工程师；2003年5月至2009年4月任上海海湾电子科技有限公司工程技术部经理。2009年5月至2013年6月历任扬州杰利半导体有限公司副总经理、总经理；2013年7月入职安芯有限，自2014年6月至2016年11月，任安芯有限执行董事、总经理；2016年11月至今，任安芯电子董事长、总经理。汪良恩先生多年专注从事半导体芯片的研究开发工作，系安徽省技术领军人才、安徽省“115”产业创新团队“高级半导体芯片研发和生产团队”带头人，具有丰富的半导体分立器件行业研发、经营与管理经验。

李建利先生：安徽安芯电子科技有限公司董事、副总经理



李建利先生，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年9月至1999年9月，任天津市硅酸盐研究所工程师；1999年9月至2002年9月，任天津长威科技有限公司工程师；2002年10月至2007年9月，任上海美高森美半导体有限公司工程师；2007年9月至2013年3月，任广东百圳君耀电子有限公司TVS事业部经理；2013年3月至今，任芯旭半导体总经理；2020年1月至今，任安芯电子副总经理；2020年12月至今，任安芯电子董事。

张小明先生：安徽安芯电子科技有限公司董事、副总经理



张小明先生，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级生产运作管理师。1997年3月至2000年7月，任上海堂福电子有限公司制造部计划员；2000年7月至2007年10月，先后任上海海湾电子科技有限公司技术员、工程师、制造部副经理；2007年10月至2009年5月，任天津长威科技有限公司高级工程师；2009年5月至2012年11月，任海湾电子（山东）有限公司晶圆制造部经理、协理；2012年12月至2016年11月，任安芯有限副总经理。2016年11月至今，任安芯电子董事、副总经理。

图 11 高级管理人员详情图

数据来源：同花顺

(四) 主营业务分析

1. 主营业务简介

安徽安芯电子科技股份有限公司的主营业务为功率半导体芯片、功率器件和半导体关键材料膜状扩散源的设计制造与销售，除此之外，公司主营业务还覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等关键环节，其产品主要被广泛应用于消费类电子、汽车电子、网络通讯等领域。公司拥有自主研发的 GPP 芯片、FRED 芯片、TVS 芯片等核心技术，具有较强的市场竞争力和盈利能力。

功率半导体通过对多种电力电况进行变压、整流、滤波、变频、逆变等方面的电性处理，产生精确匹配电力，用来提升各类终端产品的节能、安全快充、智能调节、轻量便携、主机保护、延长使用寿命等性能品质，在智能产品、高铁、充电桩等终端应用领域中得到了行业的认可。在电网端复杂的交流电力和上述各终端应用之间，功率半导体芯片是主要核心。功率半导体芯片又称电力电子器件芯片，是现代电力电子技术的先导核心基础，在提升国家综合竞争实力、推动经济发展、提高居民生活品质等方面起到重要作用。

FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片这三大主要功率半导体芯片是公司研发的重点。公司秉持独立芯片设计和独立晶圆制造的理念，为下游一线制造商的高品质芯片需求提供全面的解决方案。目前，公司拥有 3 条 4 英寸高品质芯片生产线，年产量可达 470 万片芯片的专业产能规模。

依托上述基础，FRD/FRED 芯片、TVS 芯片和高性能 STD 芯片等产品的芯片设计、晶圆制造和直销构成公司的核心业务，由公司和子公司芯旭半导体从事该等芯片设计制造和销售业务，在少部分用于子公司安美半导体封装业务的芯片需求之外，主要向境内外一线功率半导体器件封测制造公司进行直销。同时，发行人子公司安美半导体从事功率半导体器件封装测试和销售业务，其主要产品的对应芯片需求全部向公司和子公司芯旭半导体采购；子公司山东芯源从事膜状扩散源设计制造，产品在满足公司自身芯片制造中的掺杂扩散工艺关键材料需求的同时，也主要以直销模式向国内其他功率半导体芯片制造厂销售。

公司产品主要分为功率半导体芯片、功率器件、膜状扩散源三大类。其中：

芯片产品涵盖快速恢复二极管（FRD）芯片、外延式快速恢复二极管（FRED）芯片、瞬态抑制二极管（TVS）芯片、超高压整流二极管芯片、稳压二极管（Zener）芯片、标准整流二极管（STD）芯片等 6 大系列全规格品种。近年来，公司凭借独立芯片设计、独立晶圆制造、丰富产品规格品种的优势，陆续获得了业内优质客户的技术品质认证和信赖，并同境内外其他上下游企业达成了长期合作的关系。

2. 业务详情

（1）集成电路设计

安徽安芯电子科技股份有限公司主要从事集成电路设计业务，其集成电路设计业务是公司的核心业务之一。公司在数字、模拟、射频、混合信号等多个领域均有涉猎，拥有一支高水平的研发团队，可以提供从方案设计到产品交付的全流程设计服务。因此，公司的主要客户多为全球著名半导体厂商、系统厂商、ODM/OEM 厂商等。

集成电路设计是将各种功能模块集成在一起，通过特定的布局设计和线路连接，实现电路的功能。作为半导体产业上游环节的集成电路设计，是整个半导体产业中最为关键的环节之一。一个好的集成电路设计能够实现电路的高速运行、低功耗、低噪声、高精度等多种性能指标，从而满足不同客户的需求。

公司在集成电路设计方面具有以下特点：

➤ 多领域设计能力：公司拥有一支由业界资深专家和技术骨干组成的设计团队，具备数字、模拟、射频、混合信号等多种领域的设计能力，可以为客户提供全流程设计服务。

➤ 自主知识产权：公司在集成电路设计方面拥有自主知识产权，具备自主研发能力。公司通过不断创新和研发，不断提高自己的技术水平和核心竞争力，取得了多项专利和软件著作权。

➤ 专业的设计工具和设计流程：公司采用业内领先的设计工具和设计流程，如 Cadence、Synopsys 等，保证了设计的质量和效率。同时，公司还拥有完善的设计管理流程和标准化设计规范，为客户提供高质量的设计服务。

➤ 丰富的应用经验：公司在多个领域都具有丰富的应用经验，如电力电子、

通讯、消费电子、汽车电子等。公司可以根据客户的需求，提供针对性的设计方案，实现电路的优化和性能的提升。

公司在集成电路设计方面所具有的优势能够为客户提供全流程设计服务，为客户提供高性能的集成电路设计方案，提升客户产品的市场竞争力。

（2）封装测试

安徽安芯电子科技股份有限公司主要从事集成电路封装测试业务，该业务是公司的重要组成部分之一。公司拥有一支专业的封装测试团队，能够提供多种不同类型的封装测试服务，包括 COB、SMT、BGA、QFN、QFP 等，覆盖了从模拟、数字、射频、混合信号到传感器等多种应用领域。

集成电路封装测试是将芯片封装在芯片外壳中，通过特定的测试流程对封装后的芯片进行功能测试和可靠性测试，从而保证芯片的质量和稳定性。封装测试业务是半导体产业中的重要环节之一，也是半导体产业中的高附加值环节。

公司在封装测试业务方面具有以下特点：

- 多种封装技术：公司拥有多种封装技术，如裸芯、BGA、QFN 等多种类型的封装技术，可以根据客户需求提供不同类型的封装方案。
- 先进的测试设备：公司采用国际先进的封装测试设备，如 ASM、TOWA、TESA 等多种测试设备，可以对芯片进行全面、精确的测试，保证芯片的质量和可靠性。
- 高水平的测试人员：公司拥有一支高水平的测试团队，具有多年的封装测试经验，能够为客户提供高质量的专业测试服务。
- 严格的质量管理体系：公司的质量监管从原材料采购、封装、测试到出货等全流程都进行了严格的质量控制和管理，确保产品符合客户的要求和国际标准。

总之，安芯电子在封装测试业务方面具备先进的技术、专业的团队、严格的质量管理体系，能够为客户提供高质量、高可靠性的封装测试服务，提升客户产品的市场竞争力。

(3) 销售业务

安徽安芯电子科技股份有限公司主要从事集成电路设计和封装测试业务，并将产品销售给国内外的客户。公司的销售业务主要包括半导体器件、集成电路和模组的销售。公司是多家国内外知名半导体厂商的授权分销商和代理商，能够为客户提供丰富的产品选择和优质的服务。

公司的销售业务主要包括以下几个方面：

◆ 销售集成电路设计产品：公司的集成电路设计产品包括多种芯片，如功率管理芯片、音频处理芯片、触摸控制芯片、微控制器等。公司根据客户需求，提供定制化的芯片设计服务，同时也提供标准化的芯片产品，以满足不同客户的需求。

◆ 销售封装测试产品：公司的封装测试产品包括多种类型的封装产品，如裸芯、BGA、QFN 等多种类型的封装产品。公司根据客户需求，提供定制化的封装方案，同时也提供标准化的封装产品，以满足不同客户的需求。

◆ 销售技术支持服务：公司为客户提供技术支持服务，帮助客户解决技术难题、提高产品的性能和可靠性。公司的技术支持团队具有丰富的技术经验和专业知识，能够为客户提供及时、高效的技术支持服务。

◆ 销售售后服务：公司的售后服务团队为客户提供贴心的售后服务，及时解决客户的问题和需求，确保客户的满意度。

安芯电子通过销售业务，将自己的集成电路设计和封装测试产品推向市场，为客户提供定制化的芯片设计和封装方案，提供技术支持和售后服务，以满足客户的需求，以打造公司优质品牌。

3. 主要产品介绍

公司产品主要分为功率半导体芯片、功率器件、膜状扩散源三大类。以下为 FRED 芯片、TVS 芯片、STD 芯片具体介绍。

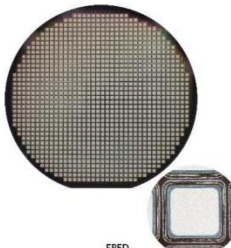
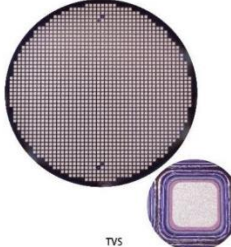
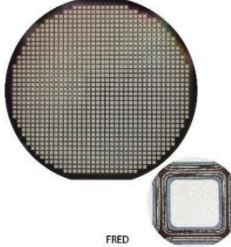
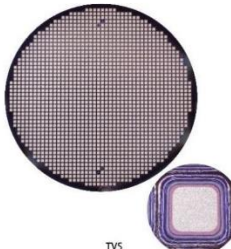
产品 大类	细分 产品	型号规格	产品图示	功能和用途
	FRED 芯片	芯片尺寸：45~215mil 方向耐压：50~800V 逆向恢复时间：15~75ns 正向工作电流：0.5~50A		功能：FRED 芯片是一种具有开关特性好、反向恢复时间超短的半导体芯片，可封装成轴式/贴面/TO 等功率器件用作续流、吸收、隔离、输出和输入整流，使开关器件的功能得到充分发挥； 用途：广泛应用于大型电器主板、高频开关电源、变频调速器、新能源汽车、充电桩、5G 基站、液晶显示屏等领域。
	TVS 芯片	芯片尺寸：45~220mil 反向浪涌功率：200~5000W 反向工作峰值电压：5~440V		功能：TVS 芯片可封装成轴式/贴面等功率器件作为箝位电压的抑制器，能吸收浪涌能量，保护电路后端元器件免受电路浪涌突波冲击而失效； 用途：广泛应用于智能手机、平板电脑、POS 机、通讯设备、汽车电子、无人机等领域。
	FRED 芯片	芯片尺寸：45~215mil 方向耐压：50~800V 逆向恢复时间：15~75ns 正向工作电流：0.5~50A		功能：FRED 芯片是一种具有开关特性好、反向恢复时间超短的半导体芯片，可封装成轴式/贴面/TO 等功率器件用作续流、吸收、隔离、输出和输入整流，使开关器件的功能得到充分发挥； 用途：广泛应用于大型电器主板、高频开关电源、变频调速器、新能源汽车、充电桩、5G 基站、液晶显示屏等领域。
	TVS 芯片	芯片尺寸：45~220mil 反向浪涌功率：200~5000W 反向工作峰值电压：5~440V		功能：TVS 芯片可封装成轴式/贴面等功率器件作为箝位电压的抑制器，能吸收浪涌能量，保护电路后端元器件免受电路浪涌突波冲击而失效； 用途：广泛应用于智能手机、平板电脑、POS 机、通讯设备、汽车电子、无人机等领域。

图 12 功率半导体芯片成品图

数据来源：招股说明书

功率器件成品中功率二极管、整流桥、大功率器件（T0 系列）三大公司主要产品如图 13 所示。

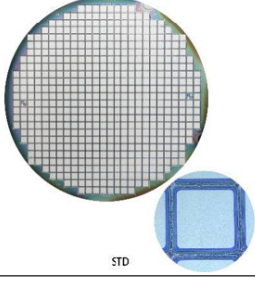
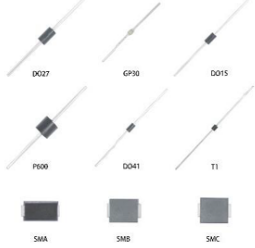
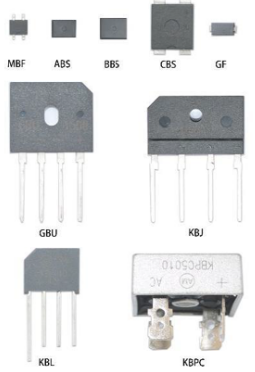
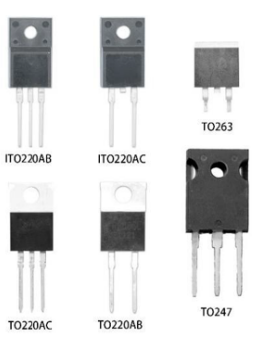
产品大类	细分产品	型号规格	产品图示	功能和用途
	STD 芯片	芯片尺寸：40~720mil 方向耐压：50~1800V		功能：STD 芯片可封装成轴式/贴面/整流桥等功率器件用作线路的标准整流； 用途：广泛应用于各类电源输入端整流，如家用电器电源、电源适配器、手机充电器、照明电源等领域。
功率器件成品	功率二极管	芯片种类：STD、FRD、FRED、TVS、Zener、超高压二极管、SKY 等 封装类别：轴向封装、贴面封装、玻璃球封装等		功能：功率二极管通过封装不同类别的芯片可实现整流、开关、续流、触发、稳压、线路保护等功能； 用途：功率二极管在消费电子、汽车电子、智能控制、5G 通讯、照明、智能电网、轨道交通等领域中有广泛应用。
	整流桥	贴片整流桥：MBF、ABS、BBS、CBS、GF 等 插件整流桥：GBU、KBJ、KBL、KBPC 等		功能：整流桥的功能是将交流电（AC）转换为直流电（DC），也称为桥式整流器。桥式整流器配合二线交流输入电压，可以进行全波整流； 用途：整流桥在照明、手机充电器、PC 适配器、家电、工业电源、智能家居、电动车行业、新能源汽车等领域中有广泛应用。
	大功率器件（T0 系列）	封装类别：TO-220AB、TO-220AC、ITO-220AB、ITO-220AC、TO-263、TO-247 等		功能：大功率器件（T0 系列）通过封装 FRD/FRED 芯片在线路中起到续流、阻尼的作用，防止电压、电流的突变，提供电流通路，平滑电流保护其他元器件； 用途：大功率器件（T0 系列）在大型电器主板、高频开关电源、变频调速器、新能源汽车、充电桩、5G 基站、液晶显示屏、智能家居、工业

图 13 功率器件成品图

数据来源：招股说明书

4. 业务分析总结

通过对公司主营业务的分析可以看出，公司主要从事集成电路设计和封装测

试等业务，这些业务都处于半导体产业的上游环节，属于技术密集型产业。公司的客户群体有半导体厂商、系统厂商、ODM/OEM 厂商等，具有较强的市场竞争力。同时，公司也通过成为多家国内外知名半导体厂商的授权分销商和代理商来扩大自己的销售业务，具备较强的市场拓展能力。但同时，半导体产业的技术更新换代非常快，要想在市场激烈竞争中取得市场份额，公司需要不断创新和提高技术水平。

(五) 公司治理情况

1. 公司治理结构

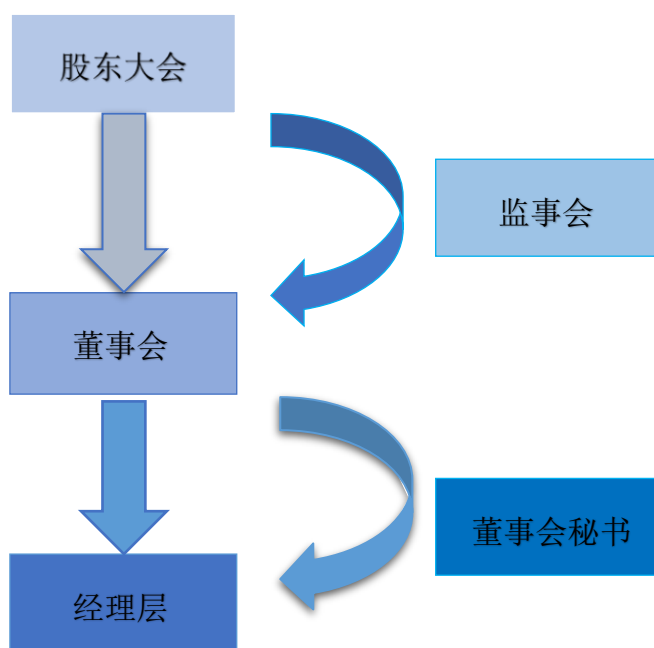


图 14 公司治理结构图

数据来源：同花顺

安徽安芯电子科技股份有限公司的公司法人治理架构主要是由股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和经理层组成，并且在董事会机构以下设战略委员会、审计委员会、提名委员会，辅助董事会的工作，弥补董事会在部分问题上专业不足的问题，提高公司决策的专业程度和准确性。

2. 公司治理现状

安徽安芯电子科技股份有限公司的治理现状相对较好。公司在董事会和监事

会设置了相应的独立董事和监事，具备一定的制衡和监督机制。此外，公司还设立了高级管理人员来负责公司的具体业务运营和管理工作。同时，公司遵守公司法、证券法等法律法规，并制定了一系列内部管理的规章制度，从制度上保障了公司的规范运营和合法合规。公司也积极参与社会责任，倡导诚信经营和环境保护。

公司的治理现状构成如下：

董事会：公司的董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为董事长兼总经理，8 名为董事。其主要职责为决定公司未来战略、决策公司的投资计划、审议公司的财务报告、决定公司的分红政策等。

监事会：公司的监事会由 5 名监事组成。监事会的主要职责包括监督公司的财务、检查公司的账目、报告董事会和股东大会等。

高级管理人员：公司的高级管理人员包括总经理、副总经理和财务总监等。其主要职责是负责公司的日常管理，执行公司决策，确保公司的正常运营。

治理结构的特点：公司的治理结构比较稳定，董事会和监事会之间能互相制约。且公司高级管理人员都有明确的职责和权力，有助于公司的高效管理。

总体来说，安芯电子的治理现状比较稳定，各治理机构之间的权力关系相对平衡，有利于公司的稳健发展。

截至 2022 年底，公司及其控股子公司总员工数为 1040 人，具体员工专业结构如下图：

表 5 员工专业结构分布

岗位	人数（人）	占比（%）
技术研发	450	43.3%
封装测试	220	21.2%
销售业务	110	10.6%
行政人事	70	6.8%
财务管理	50	4.8%
市场营销	40	3.9%
其他	120	11.4%
合计	1040	100%

(六) 发展战略

公司的未来战略规划主要包括以下几个方面：

1. 加强集成电路设计领域的研发能力

作为一个集成电路设计公司，我们需要不断加强自己的研发能力，推出更加优秀的产品。我们会投入更多的资源和精力在技术研发方面，提高芯片设计的能力和水平，以满足客户对高性能和低功耗芯片的需求。同时，我们也会关注新技术的发展，积极探索新的市场机会，抢占市场先机。

2. 拓展国际市场

随着我国全面放开，全球经济开始有所复苏，这将有利于我们发展国际市场，打造产品品牌效益。同时，我们会加强对国际市场的了解和研究，深入挖掘国际市场的需求，制定相应的营销策略和市场推广计划，提高我们在国际市场的知名度和竞争力。

3. 推动智能制造和数字化转型

随着智能制造和数字化转型的加速，我们会积极推动产品数字化的转型升级，在提升产品性能的同时加快生产效率。为此，我们将加强对其的研究和投入，不断吸取国内外优质产业经验，引入先进技术，从而提高我们的生产效率和核心竞争力。

4. 建立良好的企业文化和团队

企业文化和团队是公司发展的重要支撑，我们会注重企业文化和团队建设。建立良好的企业文化，重视员工合作精神和创新意识的培养，提高员工的素质和能力，为公司的可持续发展奠定良好的基础。

(七) 关联方及关联交易

1. 关联方

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关材料，公司的主要关联方包括：

发行人控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东

表 6 5%以上股份的股东关系表

序号	关联方名称	与本公司的关系
1	汪良恩	持有公司发行前 35.99%股份，为共同控股股东和实际控制人之一，公司董事长、总经理
2	汪良美	持有公司发行前 25.64%股份，为共同控股股东和实际控制人之一，公司董事
3	国元投资	持有公司发行前 6.08%股份
4	张小明	持有公司发行前 5.98%股份，公司董事、副总经理
5	合肥中安、安徽中安、池州中安	合肥中安、安徽中安、池州中安受同一方控制，三家机构合计持有公司发行前 6.31%股份

发行人子公司与参股公司

表 7 子公司与参股公司关系表

序号	关联方名称	与本公司的关系
1	安美半导体	发行人控股子公司，发行人持股 97.28%
2	芯旭半导体	发行人全资子公司
3	山东芯源	发行人全资子公司
4	安芯贸易	发行人全资子公司
5	安徽海湾	报告期内，公司持股 80.5%，该公司一直无实际经营，已于 2020 年 10 月注销
6	安徽华芯	报告期内，公司持股 39%，该公司一直无实际经营，已于 2020 年 12 月注销

发行人控股股东或施加重大影响的其他企业

表 8 其他企业关系表

序号	关联方名称	关联关系说明
1	恒生科技	实际控制人之一汪良美控制的公司，汪良美持股 99%
2	三信化工	恒生科技持股 71.43%
3	双星机械	恒生科技持股 51%

4	欧泰祺水务	恒生科技曾持股 50%，现已转让给汪良美之子汪书培
5	安徽瑞比得	恒生科技曾持股 50%，现已转让给欧泰祺水务
6	恒和机械	恒生科技曾持股 55%，现已转让给孙莹，孙莹系汪良美配偶之兄弟之女
7	通嘉机械	恒生科技曾持股 70%，现已转让给周艺峰，周艺峰系汪良美之子汪书培之配偶之兄弟

2. 关联交易

安徽安芯电子科技股份有限公司与其控股股东、子公司及其他关联方之间存在关联交易，主要包括销售、采购、服务费、技术服务等方面的业务往来。

其中，2022 年上半年度关联交易总额为 2.2 亿元人民币，占当期营业收入的比例为 4.87%

关联交易是指公司在相互利益关系下做的商业交易。这些利益关系可能来自于公司之间的所有权结构、经济利益的共享、管理团队的重叠、以及相关方之间的社会、经济等方面的联系。对于安芯电子来说，其关联交易主要集中在以下几个方面：

（1）关联销售

安徽安芯电子科技股份有限公司与其子公司或其他关联方之间可能存在关联销售的情况。这些关联销售可能涉及到芯片设计、封装测试、销售等方面。为了避免关联交易对公司利益造成不利影响，公司将采取一系列的措施，如设置关联交易管理制度、审批程序等，确保关联交易的公正、合法和透明。

（2）关联资金往来

安徽安芯电子科技股份有限公司与其子公司或其他关联方之间存在资金交易的关系。这些资金往来可能涉及到资金调配、贷款、担保等方面。公司将通过内部控制制度的完善，加强内部审计，确保关联资金往来的合法性和规范性。

（3）关联投资

安徽安芯电子科技股份有限公司可能会与其他公司进行关联投资，这些投资

可能涉及到其他公司的股权、债权等方面。为了保证公司的投资决策合理、公正和透明，公司将在投资前进行充分的尽职调查，遵循合规、风险可控的原则进行投资。

表 9 关联交易表

类别	关联交易内容	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经常性关 联交易	产品销售	261.08	935.68	691.71	1,086.49
	材料采购	4.87	-	149.89	156.97
	食堂餐费	27.68	128.02	16.42	-
	低值易耗品采购、 餐费	8.38	8.80	4.39	0.71
	农产品采购	0.36	2.00	4.20	1.27
	招待用酒采购	-	0.89	6.25	7.11
	采购茶叶	-	1.56	1.56	1.56
	房屋租赁	0.23	0.92	0.92	-
	关键管理人员薪酬	78.69	318.22	193.63	195.49
	股权交易	-	56.00	23.10	-
偶发性关 联交易	专利转让费	-	0.60	3.00	-

综上所述，对公司来说，关联交易虽然有可能存在潜在的风险，但是通过建立健全的内部控制制度和审批程序，以及遵循合规、公正、透明的原则，公司可以最大限度地避免关联交易对公司利益造成不利影响。

五、 竞争市场分析

(一) 竞争对手分析

对竞争对手的分析是整个分析市场分析里至关重要的环节，将本公司的各个方面与竞争对手的公司进行详细的对比，为了使最终的分析结果更具有客观性和对比性，我们所选用的竞争对手公司是已上市的七家安徽半导体行业的公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关材料，可以得出当前重点分析因素应集中于营业利润、股本和净收益等财务指标，而由于安芯电子所属的科技行业方向，故在具体比较过程中应同时加入科技专利数量作为分析因素之一，通过四个方面对比来说明该公司上市的可行性

1. 营业利润、股本、净收益和专利数量分析

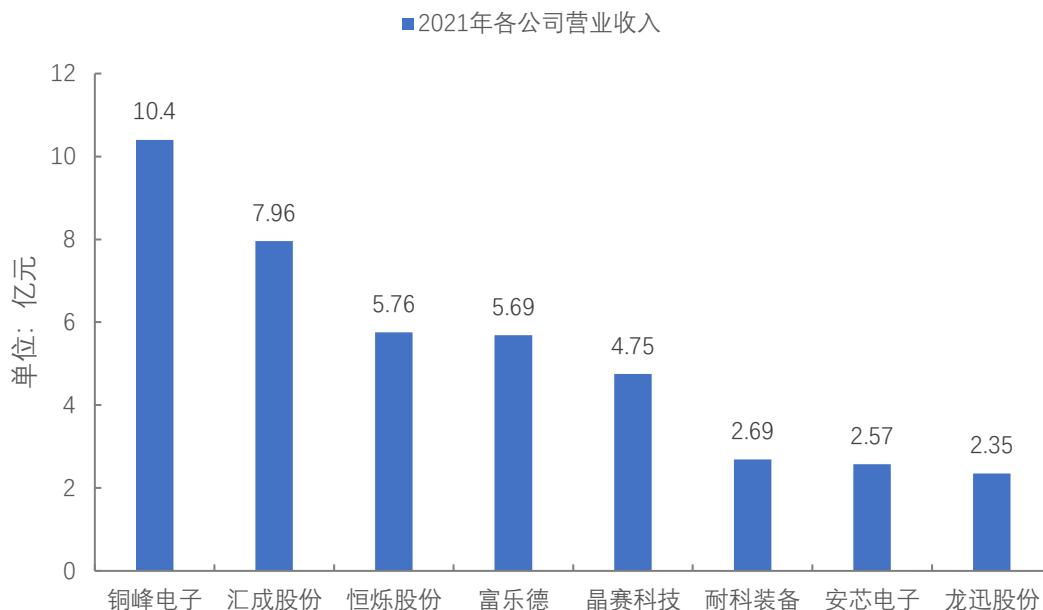


图 15 2021 年各公司营业收入

数据来源：同花顺

如图 15 所示，通过分析 2021 年各公司数据可知，安芯电子相较于其他公司的营业收入而言，还有很大的发展空间。

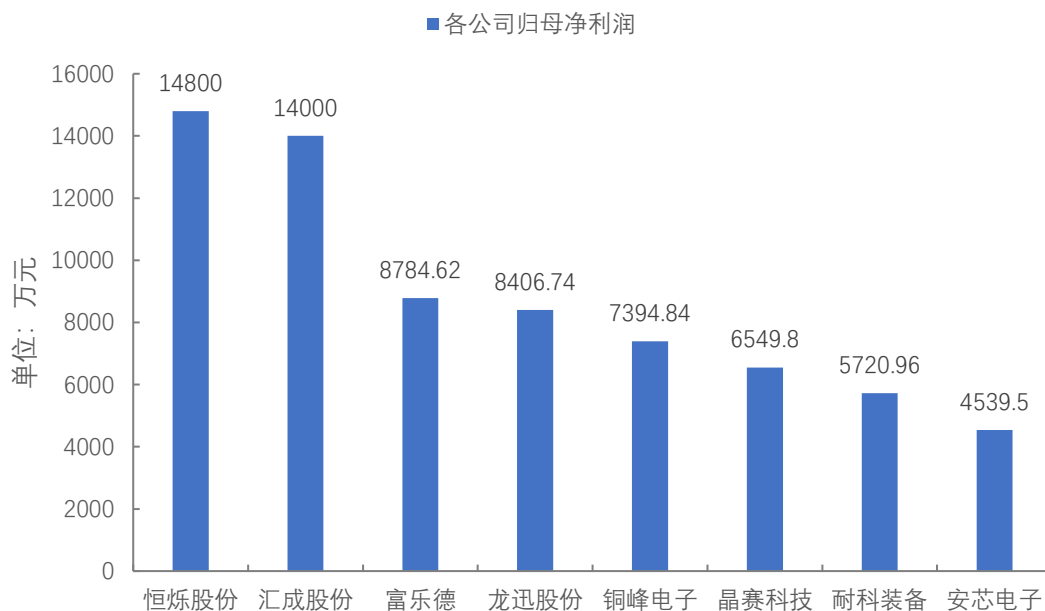


图 16 2021 年各公司归母净利润

数据来源：同花顺

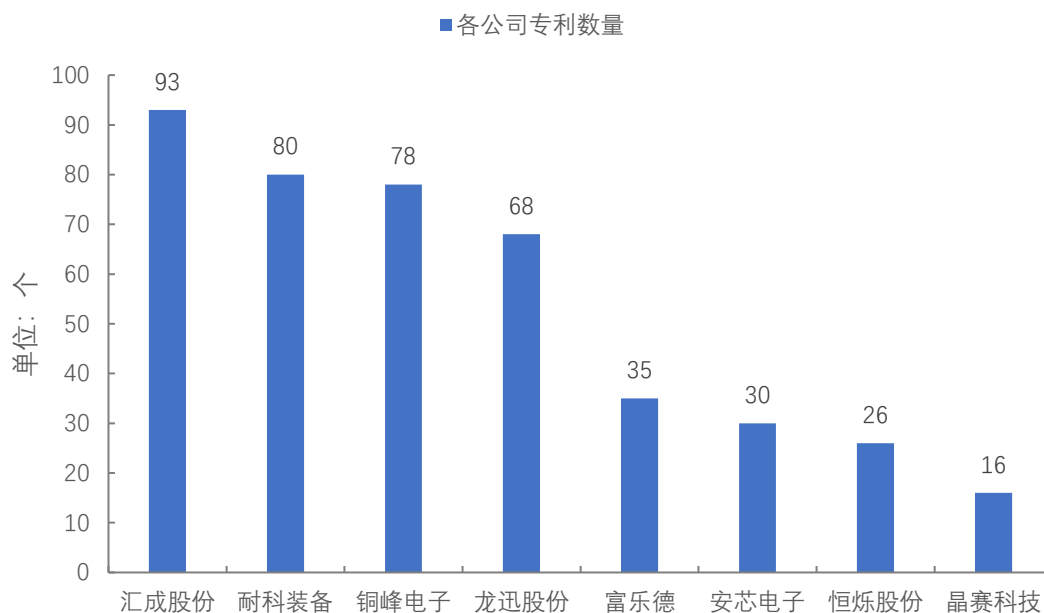


图 17 各公司专利数量

数据来源：同花顺

综合以上各数据分析，我们发现安芯电子即使归母净利润较为落后，但是它的专利数量已经超过了一些上市公司，可见安芯电子在安徽同类行业中质量品牌比已达到市场的要求，这可以成为其不断扩大产能的一大优势。

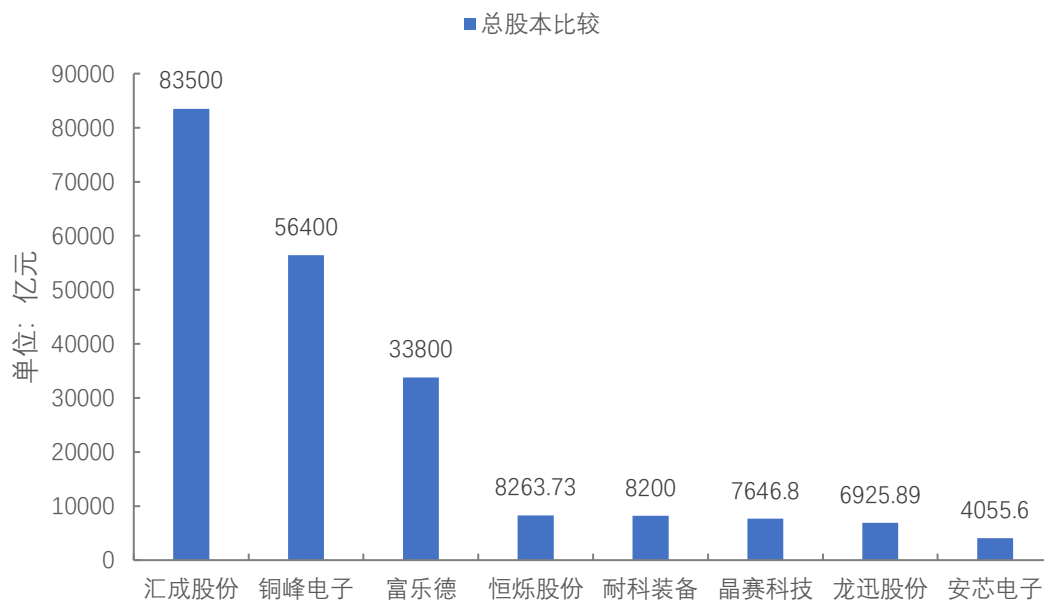


图 18 总股本比较

数据来源：同花顺

在总股本的数额中，我们发现除了前面三个安徽龙头企业的总股本与其他几个公司相比差距较大之外，安芯电子在总股本方面与同层次公司比较还有很大发展空间。

2. 基于聚类算法的竞争对手分析

聚类算法可以通过特征“距离”划定范围，使样本归入到不同类别，便于分类归类。一般的聚类算法为：K-means 聚类、KNN 聚类等，这里使用 K-means 聚类辅助分析。

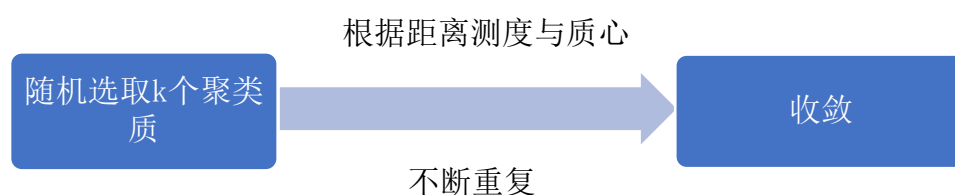
我们抽取安徽与江苏（安徽附近）三十家半导体企业进行数据分析，由于当前安芯电子尚未上市，所以可以通过分类观察类似上市公司特征来或许足够的支持。这些公司可以化为不同的种类，根据同花顺官网获得其各自数据指标，从而确定出安芯电子靠近于哪一类，便于分析其特征以及上市后的可能处境。

表 10 聚类指标

指标	变量
盈利能力	销售净利率
	净资产收益率
偿债能力	流动比率
	速动比率
	资产负债率
营运能力	存货周转率
	流动资产周转率
成长能力	总资产增长率
	营业收入增长率

K-means 聚类：

K-means 算法是将样本聚类成多个簇，不断重复距离运算分类，最终分为几个点，以此数据的分类，属于无监督学习算法（即事先不进行分类，由特征自然分类）。K-means 分类算法的流程为：



利用 python 可以帮助我们得到 K-means 聚类的结果，结果（仅选取部分指标展示）为：

```

聚类 0
Empty DataFrame
Columns: [公司名称, 销售净利率, 流动比率, 速动比率, 资产负债率, 营业收入增长率]
Index: []
聚类 1
  公司名称 销售净利率 流动比率 速动比率 资产负债率 营业收入增长率
3  铜峰电子    6.33    1.95    1.59    32.99      5.32
4  晶赛科技   12.46    1.83    1.36    34.25     -9.59
8  东山精密    6.92    1.16    0.80    60.88      4.64
9  沪电股份   15.99    1.62    1.13    39.93      6.50
12 澳弘电子   14.74    1.97    1.66    38.21      5.15
13 协和电子    6.61    3.74    2.85    17.82      0.56
21 大港股份   12.75    1.60    1.21    21.50     -18.24
26 捷捷微电   22.42    3.17    2.64    40.35     -4.55
聚类 2
  公司名称 销售净利率 流动比率 速动比率 资产负债率 营业收入增长率
0  恒烁股份   13.33    8.61    7.57    12.29     -22.72
1  龙迅股份   28.85    6.08    5.64    15.80      7.08
2  汇成股份   20.39    5.96    4.96    10.59     22.00
10 中英科技   15.79    12.24   11.17    8.87     11.62
14 卓胜微    32.64    6.13    3.08    7.64     -13.41
16 国芯科技   29.98    14.25   13.33    7.16     21.78
17 敏芯股份   -8.73    17.68   12.66    4.34     -17.16
18 帝奥微    40.13    61.51   59.23    1.48     11.30
19 芯朋微    14.85    9.23    7.85    9.64     -1.50
23 晶方科技   25.67    7.86    7.37    10.46     -18.90
27 新洁能    25.51    8.69    7.64    11.48     19.53
28 长光华芯   29.89    12.00   10.79    8.54      -0.35
29 东微半导   25.32    35.77   33.77    2.85     41.29
聚类 3
Empty DataFrame
Columns: [公司名称, 销售净利率, 流动比率, 速动比率, 资产负债率, 营业收入增长率]
Index: []
聚类 4
  公司名称 销售净利率 流动比率 速动比率 资产负债率 营业收入增长率
5  富乐德   13.64    1.71    1.37    33.07     11.32
6  耐科装备   20.42    1.91    1.26    46.02     53.06
7  安芯电子    7.50    2.23    1.62    35.70     44.58
11 本川智能    8.63    3.43    3.10    21.49     11.35
15 创耀科技   10.54    4.01    3.56    21.67     97.11
20 裕太微     2.54    2.07    1.56    45.57    111.14
22 通富微电    3.20    0.81    0.58    62.54     36.73
24 苏州固锝    8.29    3.26    2.49    21.12     24.56
25 扬杰科技   21.67    1.86    1.33    29.94     36.32

```

图 19 聚类分析图

根据分类，安芯电子与富乐德等八家公司同在一类，对聚类内部对进行部分重要数据对比：

表 11 聚类数据对比表

公司名称	速动比率	营业收入增长率
富乐德	1.37	11.32
耐科装备	1.26	53.06
安芯电子	1.62	44.58
本川智能	3.10	11.35
创耀科技	3.56	97.11
裕太微	1.56	111.14
通富微电	0.58	36.73
苏州固锟	2.49	24.56
扬杰科技	1.33	36.32

数据来源：天眼查

相关数据表明企业短期偿债能力同企业速动比率成正相关，企业速动比率占比为 1 被视为正常情况。根据数据对比，大多数企业的速动比率均超过 1，但是在较为靠近 1 的部分公司中，安芯电子的速动比率较大，意味着其短期偿债能力较强；与此同时，营业收入增长率的领先也体现了安芯电子营收不断扩大，实力不俗。

3. 多元回归算法对公司上市的预测

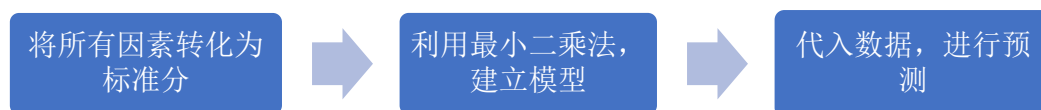
回归算法是一种被广泛运用的预测类型的算法，通过构建数学模型，对未知样本进行预测归类，为我们分析提供工具，是十分适合我们的方法之一。我们可以利用各种已上市或未上市公司数据对其进行训练，从而借助机器判断安芯电子上市结果的预测，此处我们使用多元线性回归。

我们同样选取了 30 家公司，但与聚类不同，我们抽取了部分已上市和部分未上市的公司进行训练数据，增强置信度。

多元线性回归：

多元线性回归通过对数据特征指标进行分析，确定变量间相互依赖的定量关

系，从而帮助我们对预期进行预测。



借助 Python,我们得到结果为:

OLS Regression Results

Dep. Variable:	是否上市	R-squared:	0.111
Model:	OLS	Adj. R-squared:	-0.074
Method:	Least Squares	F-statistic:	0.5995
Date:	Mon, 03 Apr 2023	Prob (F-statistic):	0.701
Time:	11:30:29	Log-Likelihood:	-11.192
No. Observations:	30	AIC:	34.38
Df Residuals:	24	BIC:	42.79
Df Model:	5		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.8403	0.314	2.676	0.013	0.192	1.489
销售净利率	0.0053	0.009	0.568	0.575	-0.014	0.024
流动比率	0.0362	0.103	0.353	0.727	-0.176	0.248
速动比率	-0.0378	0.106	-0.355	0.725	-0.257	0.182
资产负债率	-0.0049	0.006	-0.784	0.441	-0.018	0.008
营业收入增长率	-0.0001	0.003	-0.049	0.961	-0.005	0.005

Omnibus:	12.890	Durbin-Watson:	2.423
Prob(Omnibus):	0.002	Jarque-Bera (JB):	12.536
Skew:	-1.502	Prob(JB):	0.00190
Kurtosis:	4.001	Cond. No.	188.

图 20 多元线性回归结果图

图中仅利用部分代表性指标，从而得到机器训练后的结果，将安芯电子相关数据带入预测后，得到安芯电子在数据指标上满足上市资格，可以上市。

(二) 公司优势竞争力分析

1. 治理优势

安芯电子在治理方面建立了权力、决策、监督、管理不同层次之间的有机合作，权责规范，努力做到透明团结，使各层次劳动者获得普遍参与感，也控制权力无限度的扩大，健全权力运行机制，控制决策失误与完善追责机制并行，降低损害，提高效率，决策公平。

2. 科技优势

安芯电子掌握有 37 项专利，除去审查与驳回等，有效专利达到 30 项。同时还在科研方面投入大量资金，专注于功率半导体分立器件 FRD 等各类芯片的设



图 21 安芯电子科技成就图

计与制造，坚持自主芯片设计、定制研发等原则，还成功为下游厂商提供了优秀的解决方案。公司已成功通过相关汽车与环境质量认证。公司核心产品为 FRD/FRED 等芯片产品，拥有高品质芯片先进生产线，可以实际达到专业产能规

模，同时还有很大的继续扩大与发展的空间。

3. 企业规模与质量优势

自 2012 年 10 月安芯电子发展至今，公司已具有安美半导体、山东芯源等六家子公司，还与多家企业建立了良好的合作关系，同时重视上下游之间的协调关系，维持全产业链需求，为公司带来了良好的规模效应。虽然规模扩大，但是企业仍然坚持质量保障，着重打造良好的品牌和企业口碑，获得了广泛认可。



图 22 安芯电子质量检测图

六、 上市公司财务分析

根据证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》要求，公司资产质量、资产负债结构、盈利能力以及现金流量将作为公司上市的基础条件。因此，为分析安徽安芯电子科技股份有限公司上市的可行性，本文选取公司近三年披露的三大财务报表中部分指标，首先采用比较分析法对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、收益质量及发展能力进行分析，进而运用杜邦分析法评价公司的综合财务

能力，最终得出公司的整体财务状况。

(一) 安芯电子财务报表

分析公司资产负债表的目的主要是确认公司资产负债结构是否合理，由其中各资产、负债项目可以分析公司的财务状况和短期偿债能力。安徽安芯电子科技有限公司 2019—2021 资产负债表如表 12 所示。

1. 资产负债表分析

表 12 **资产负债表** **单位：万元**

	2021 年报	2020 年报	2019 年报
上市前/上市后	上市前	上市前	上市前
报表格式	一般企业	一般企业	一般企业
报表类型	合并	合并	合并
原始货币	CNY	CNY	CNY
流动资产：			
货币资金	6,522.56	4,413.58	3,874.09
交易性金融资产	--	3,734.88	234.05
应收票据及应收账款	13,702.98	12,008.97	9,852.03
其中：应收票据	181.78	1,504.46	2,704.79
应收账款	13,521.21	10,504.52	7,147.24
应收款项融资	2,276.67	1,230.92	823.08
预付款项	84.35	58.34	60.36
其他应收款合计	46.69	44.07	100.07
其他应收款	46.69	44.07	100.07
存货	8,445.59	7,452.44	7,263.95
其他流动资产	738.64	77.58	84.01
流动资产合计	31,817.49	29,020.77	22,291.63
非流动资产：			
固定资产合计	18,055.83	12,942.18	13,225.19
其中：固定资产	18,055.83	12,942.18	13,225.19
在建工程合计	564.28	368.91	316.25
其中：在建工程	564.28	368.91	316.25
使用权资产	586.20	--	--
无形资产	707.31	719.60	740.68

长期待摊费用	40.63	54.56	--
递延所得税资产	937.80	1,027.64	1,046.20
其他非流动资产	481.80	957.45	54.07
非流动资产合计	21,373.85	16,070.34	15,382.38
资产总计	53,191.34	45,091.10	37,674.02
流动负债：			
短期借款	901.06	2,102.33	2,202.90
应付票据及应付账款	7,728.17	7,722.18	7,449.47
其中：应付票据	671.42	422.50	273.50
应付账款	7,056.75	7,299.68	7,175.97
预收款项	--	--	12.41
合同负债	14.46	7.32	--
应付职工薪酬	835.25	675.01	474.19
应交税费	403.17	748.30	208.73
其他应付款合计	1,030.44	945.96	1,029.65
其中：应付利息	--	--	--
其他应付款	1,030.44	945.96	1,029.65
一年内到期的非流动负债	102.40	--	--
其他流动负债	181.62	1,429.27	2,377.31
流动负债合计	11,196.58	13,630.37	13,754.67
非流动负债：			
租赁负债	487.01	--	--
长期应付款合计	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	23.85	34.39	40.66
递延收益-非流动负债	3,163.35	3,637.69	3,585.05
非流动负债合计	3,674.21	3,672.08	3,625.71
负债合计	14,870.78	17,302.45	17,380.38
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	3,041.70	3,041.70	2,911.60
资本公积	15,924.52	15,924.52	13,131.34
盈余公积	1,465.62	756.18	413.28
未分配利润	17,824.44	8,026.16	3,828.10
归属于母公司所有者权益合计	38,256.27	27,748.56	20,284.32
少数股东权益	64.28	40.09	9.32
所有者权益合计	38,320.55	27,788.65	20,293.64

负债及股东权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00
负债和所有者权益总计	53,191.34	45,091.10	37,674.02

数据来源：同花顺

(1) 资产分析

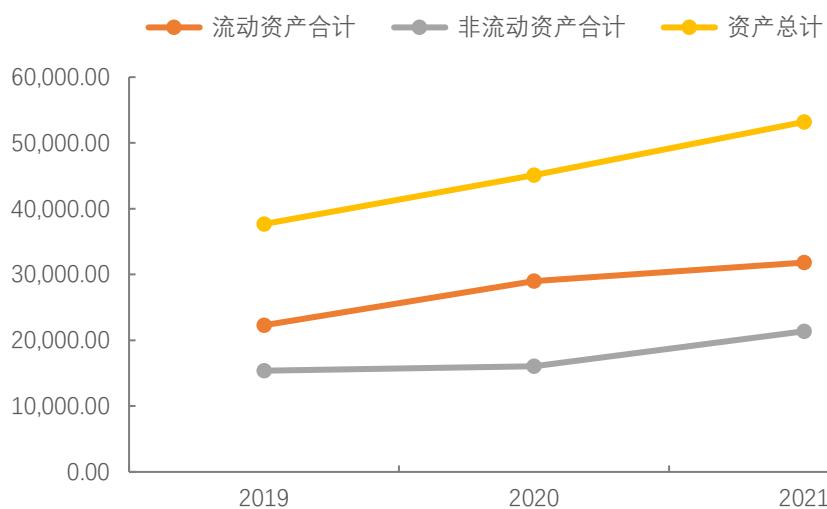


图 23 近三年资产变动

数据来源：同花顺

安芯电子 2019-2021 三年的资产变动量如图 23 所示。资产总额、流动资产总额、非流动资产总额三项指标均连续三年保持上升趋势。

(2) 负债分析

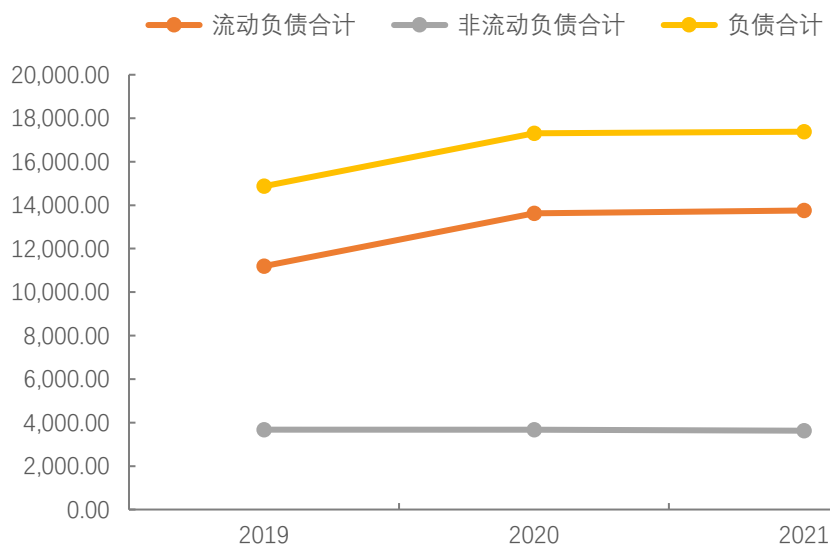


图 24 近三年负债变动

数据来源：同花顺

图 24 所示为安芯电子 2019-2021 三年负债总额、流动负债合计、非流动负债合计三个指标的变动情况。可见，流动负债总额和负债总额逐年平稳增长，非流动负债基本保持不变。

2. 利润表分析

利润表能够直观体现公司在经营年度内的经营成果，分析其中各收入项目与成本费用项目，能够得出公司的盈利能力与成本控制能力。安芯电子 2019—2021 三年的利润表如表 13 所示。

表 13	利润表	单位：万元		
	2021 年报	2020 年报	2019 年报	
上市前/上市后	上市前	上市前	上市前	
报表格式	一般企业	一般企业	一般企业	
报表类型	合并	合并	合并	
原始货币	CNY	CNY	CNY	
一、营业总收入	40,770.07	25,731.18	17,797.35	
其中：营业收入	40,770.07	25,731.18	17,797.35	
二、营业总成本	29,154.07	22,038.48	18,027.38	
其中：营业成本	23,516.29	18,208.16	13,909.45	
税金及附加	369.69	258.07	145.36	
销售费用	315.47	208.33	388.52	
管理费用	2,292.62	1,474.70	2,084.50	
研发费用	2,562.49	1,692.11	1,389.94	
财务费用	97.50	197.11	109.62	
其中：利息费用	77.75	81.24	106.12	
利息收入	20.03	13.02	3.28	
加：公允价值变动收益	-4.88	4.88	0.05	
投资收益	86.12	30.47	5.81	
资产处置收益	0.67	-7.54	--	
资产减值损失	-148.49	107.51	-369.82	
信用减值损失	-346.13	-53.38	-211.19	
其他收益	621.78	1,219.45	982.55	
三、营业利润	11,825.06	4,994.09	177.39	
加：营业外收入	171.34	137.49	81.86	
减：营业外支出	33.72	22.04	3.74	

四、利润总额	11,962.68	5,109.53	255.50
减：所得税费用	1,430.78	558.52	-71.85
五、净利润	10,531.91	4,551.01	327.35
（一）持续经营净利润	10,531.91	4,551.01	327.35
归属于母公司所有者的净利润	10,507.71	4,540.97	350.54
少数股东损益	24.19	10.04	-23.18
扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润	9,795.05	3,384.70	94.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元)	3.45	1.55	0.13
（二）稀释每股收益(元)	3.45	1.55	0.13
八、综合收益总额	10,531.91	4,551.01	327.35
归属于母公司股东的综合收益总额	10,507.71	4,540.97	350.54
归属于少数股东的综合收益总额	24.19	10.04	-23.18

数据来源：同花顺

2020 年以来，在诸多因素的影响下，半导体行业，特别是芯片行业处于高度繁荣的状态，行业企业指标总体上扬。由利润表可以看出，安芯电子的营业利润和利润总额涨势迅猛，说明公司经营状况维持良好。

3. 现金流量表分析

现金流量表能够反映公司各资产和负债项目对现金流量的影响，用来了解公司获取现金的能力及现金偿付的能力，预测公司未来产生现金净流量的能力。安芯电子 2019—2021 三年的现金流量表如表 14 所示。

表 14 **现金流量表** **单位：万元**

	2021 年报	2020 年报	2019 年报
上市前/上市后	上市前	上市前	上市前
报表格式	一般企业	一般企业	一般企业
报表类型	合并	合并	合并
原始货币	CNY	CNY	CNY
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	22,537.71	13,334.39	8,783.73
收到的税费返还	71.00	65.55	90.85
收到其他与经营活动有关的现金	667.12	1,666.09	1,538.94
经营活动现金流入小计	23,275.82	15,066.03	10,413.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,652.23	2,886.23	2,366.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7,333.22	5,468.93	4,899.06

支付的各项税费	3,678.11	1,381.44	1,008.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,808.10	1,897.14	1,703.77
经营活动现金流出小计	19,471.65	11,633.74	9,978.12
经营活动产生的现金流量净额差额(合并平衡项目)	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,804.17	3,432.28	435.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	27,988.00	8,724.00	2,456.00
取得投资收益收到的现金	84.26	30.47	5.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	24.37	--
收到其他与投资活动有关的现金	20.03	13.02	3.28
投资活动现金流入小计	28,092.29	8,791.86	2,465.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,325.06	2,227.09	2,001.36
投资支付的现金	24,258.00	12,276.00	2,640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	22.86
投资活动现金流出小计	27,583.06	14,503.09	4,664.22
投资活动产生的现金流量净额差额(合并平衡项目)	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	509.23	-5,711.23	-2,199.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	--	3,000.00	3,400.00
取得借款收到的现金	900.00	2,980.00	2,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200.00	--	250.00
筹资活动现金流入小计	1,100.00	5,980.00	6,170.00
偿还债务支付的现金	2,100.00	3,080.00	1,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63.87	81.81	105.69
支付其他与筹资活动有关的现金	885.90	250.00	150.00
筹资活动现金流出小计	3,049.77	3,411.81	2,095.69
筹资活动产生的现金流量净额差额(合并平衡项目)	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949.77	2,568.19	4,074.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.36	-55.61	-7.75
五、现金及现金等价物净增加额	2,338.27	233.64	2,302.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,991.07	3,757.43	1,454.58

六、期末现金及现金等价物余额	6,329.34	3,991.07	3,757.43
补充资料:			
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	10,531.91	4,551.01	327.35
加: 资产减值准备	148.49	-107.51	369.82
信用减值损失	346.13	53.38	211.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,808.39	1,523.59	1,230.17
无形资产摊销	23.41	26.25	36.24
长期待摊费用摊销	13.93	6.30	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.67	7.54	--
固定资产报废损失	6.33	--	0.46
公允价值变动损失	4.88	-4.88	-0.05
财务费用	90.70	192.52	102.77
投资损失	-86.12	-30.47	-5.81
递延所得税资产减少	89.83	18.56	-286.08
递延所得税负债增加	-10.55	-6.27	-21.98
存货的减少	-1,141.65	-80.98	-1,593.44
经营性应收项目的减少	-2,952.74	-2,640.60	-3,244.72
经营性应付项目的增加	-5,068.12	-76.16	2,556.49
其他	--	--	753.00
经营活动产生的现金流量净额	3,804.17	3,432.28	435.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	6,329.34	3,991.07	3,757.43
减: 现金的期初余额	3,991.07	3,757.43	1,454.58
现金及现金等价物净增加额	2,338.27	233.64	2,302.85

(二) 主要财务指标分析

衡量公司财务状况的指标有盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力及收益质量，以下将逐一分析其指标。

1. 盈利能力

利润最大化，是盈利性企业的最主要目标。企业要实现永续生存并不断发展壮大，必须保持较高的利润率。通常情况下，企业实现的利润率越高，则说明企

业的盈利能力越强。只有当企业有足够的的盈利能力时，才能产生足够的现金流量来降低现金流动性风险。我们通过采用营业利润率，净资产收益率，总资产报酬率，销售净利率这四个关键的企业盈利能力指标对安芯电子的盈利能力进行分析。

表 15 公司近三年盈利能力指标

指标	2021 年	2020 年	2019 年
销售净利率	25.83%	17.69%	1.84%
净资产收益率	31.84%	19.73%	2.15%
营业利润率	29.00%	19.41%	1.00%
总资产报酬率	24.54%	12.82%	1.11%

2. 收益质量

公司的债权人期望公司能够按期偿还债务，股东期望能够收取一定红利，但由于权责发生制原则的影响，公司的营业利润指标很可能存在非现实性，即利润表中各项目金额很可能尚未流入企业，并不能保证债权人及股东的权益。通常情况下，公司的收益质量主要取决于其经营活动收到的现金净流量大小，现金净流量越大则表明收益质量越好，进而公司抵抗现金流风险的能力就越强。

表 16 公司近三年收益质量指标

计算方法	2021 年	2020 年	2019 年
经营活动净收益 / 利润总额(%)	92.97	73.33	-317.42
价值变动净收益 / 利润总额(%)	0.68	0.69	2.29
营业外收支净额 / 利润总额(%)	1.15	2.26	30.57

3. 偿债能力

公司的偿债能力是公司偿还到期负债的能力。通过分析安芯电子近三年的财务报表，可以对公司偿还长期债务和短期债务的能力进行分析，公司的偿债能力越强，则其面临的现金流动性风险也就越低。我们将采用流动比率和速动比率来分析公司偿还短期债务的能力，采用资产负债率和长期债务与营运资金比率来分析公司偿还长期债务的能力。

表 17 公司近三年偿债能力指标

指标	计算方法	2021 年	2020 年	2019 年
公司短期偿债能力	流动比率=流动资产/流动负债	2.84	2.13	1.62
	速动比率=速动资产/流动负债	2.01	1.57	1.08
	资产负债率=总负债/总资产	27.96%	38.37%	46.13%
公司长期偿债能力	长期债务与营运资金比率=非流动负债/营业收入	0.18	0.24	0.42

4. 营运能力

企业的营运能力能够反映其对资产的管理和利用能力。企业持有各项资产的目的，即为该资产能够在未来为企业带来收益。大多数资产的获得成本很高，例如大宗固定资产、智力成果等无形资产，如果企业在持有期间管理不善，并未使得各项资产发挥其价值，而持有资产过程中会发生资产折旧、减值甚至毁损，则会对企业财务产生不利影响。因此对资产的管理和利用体现了企业的营运能力。这里我们使用存货周转率、流动资产周转率及总资产周转率这三个关键指标衡量安徽安芯电子科技股份有限公司的营运能力。

表 18 公司近三年营运能力指标

指标	2021 年	2020 年	2019 年
存货周转率(次)	2.96	2.47	2.09
流动资产周转率(次)	1.34	1.00	0.94
总资产周转率(次)	0.83	0.62	0.54

5. 成长能力

企业的成长能力体现了其未来的可能发展趋势，关系到企业的经营目标。企业的各方利益相关者均十分关注企业的成长能力，成长能力的高低将对其决策产生较大影响。因此评价企业成长能力是财务分析中十分重要的部分。这里我们采用总资产增长率、净利润增长率及营业收入增长率这三个关键指标来分析公司的成长能力。

表 19 公司近三年成长能力指标

指标	2021 年	2020 年	2019 年
总资产增长率	17.96%	19.69%	33.04%
净利润增长率	131.42%	1290.26%	-81.36%
营业收入增长率	58.45%	44.58%	22.15%

(三) 财务综合分析

财务综合分析是指运用全面的财务评价和财务分析手段，对公司内部的各个财务指标进行比较，对公司所面临的风险大小，所获得的收益高低，以及所承担的成本费用金额和所产生的现金流量大小等关键的企业运营信息进行对比分析，从而得出公司整体的财务综合能力水平。为此，我们在这里选用杜邦分析法对安徽安芯电子股份公司进行财务综合分析。



图 25 安芯电子 2021 年杜邦分析图

数据来源：同花顺

1. 杜邦分析法核心公式

(1) 净资产收益率=资产净利率*权益乘数

(2) 资产净利率=销售净利率*资产周转率

(3) 净资产收益率=销售净利率*资产周转率*权益乘数

(4) 公式明细：资产净利率=净利润/总资产

销售净利率=净利润/总收入

资产周转率=总收入/总资产

权益乘数=总资产/总权益资本=1+总负债/总权益资本

2. 具体分析步骤

杜邦分析法的起点是净资产收益率（也称权益净利率），其代表企业利用权益资本获得的利润高低，最能够体现企业的财务综合能力，是杜邦分析法的核心。同时，还能够反映企业投资、融资及资产管理等一系列财务活动的效率。如图 25 所示，2021 年安芯电子的净资产收益率达 31.84%，受市场需求变动、国际贸易不稳定等多种因素影响了芯片市场的总体反弹态势，这一指标数值不算最佳但同样达标，表明公司的综合财务能力良好。

对于销售净利率，安芯电子 2021 年度达到 25.83%，这一指标数值达到了较高水平，由于销售净利率=净利润/总收入，说明在公司 2021 年的收入总额中，净利润占比较大，反映出公司盈利能力较强。而营业成本影响利润，在公司的成本费用中，营业成本占比较大，达到 23516.29 万元，公司在以后的经营年度内应当在合理范围内注意成本费用的控制，进一步提高利润率。

对于资产周转率，安芯电子 2020 年度资产周转率为 0.83，这一数值较为理想，处于较高水准，反映出公司现阶段资产周转效率较高。同时还反映出公司的资产结构，即流动资产占比较大。资产周转率关系到企业的营运能力，安芯电子在未来经营年度内仍应当加强资产管理水平，充分提高存货等流动资产的流转效率，为公司带来更多收益。

最后来看公司的权益乘数，权益乘数来源于资产负债率这一财务指标，反映公司的杠杆率。权益乘数越大，说明公司的负债比率越大，杠杆率越高。杠杆率

高会为公司带来一定杠杆收益，但同时公司也更易发生债务风险。2021 年度安芯电子的权益乘数为 1.49，处在合理的范围内，表明公司的债务风险不高。将负债按流动性不同分为流动负债与非流动负债，由图 25 可看出公司的负债结构中流动负债占比较大，反映出偿还短期债务目前对于公司来说仍具有较大压力，公司应当适当调整其负债结构，进一步降低权益乘数，进而降低杠杆率，减小债务风险。

(四) 企业估值分析

1. 相对估值法

相对估值法基本步骤为选取相应的财务指标，与类似的公司进行比较，具备简单易懂的特点。我们根据安芯电子的市盈率与市净率的指标情况来分析该公司的企业价值，并与兆芯电子科技有限公司进行比较，分析得出安芯电子的可投资价值。

市盈率（PE）是目前在企业价值分析中运用较为广泛的一种方法，其代表的意义为股票的价格除以每股收益的比值，因此股票价格以及每股收益的高低都会影响其具体数值，每股收益良好，则投资者可以在较短时间内回收投资成本。用公式来表示则为：

$$PE=P/EPS$$

市净率（PB）是表示每股的股价除以每股净资产的比值，即为所有者权益，公司的基本面越好，经营状况越佳，净资产越多，股东的权益也就越好。其计算公式为：

$$PB=P/B$$

2. 绝对估值法

绝对估值法是通过对于上市公司历史及当前的基本面的分析,主要用于寻找上市公司股票的内在价值。现采用现金流量法对公司股票进行估算。在这部分我们采用自由现金贴现法进行内在估值。

（1）根据市场国债利率和银行一年期利率水平，假设无风险利率为 1.35%

- (2) 假设公司净资产收益率为市场预期收益率，即 21.52%
- (3) 综合考虑医药行业中生物制药产业的的 β 系数为 1.2
- (4) 假设债务成本为该公司取得一年期贷款利率为 4.84%
- (5) 根据公司财务报表债务比例为 19.84%，则股权比例为 61.63%
- (6) 该公司税率为 10%
- (7) 假设该企业每股收益以 5% 永续增长，根据永续增长股利贴现模型，股票的内在价值=下一年的每股净收益/（WACC-永续增长率）

表 20	假设和已知量	单位：%
	无风险利率	1.35%
	市场预期收益率	21.52%
	β 系数	1.2
	债务成本	4.84%
	债务比例	19.84%
	股权比例	61.63%
	税率	10%

3. 估值结果

(1) 相对估值法计算结果

考虑到安芯电子的股票在未来有溢价的风险，假设公司的每股收益与市盈率在近几年变化幅度较小，最终合理选取市盈率变动区间为 8—10 倍。通过公式： $P=PE \times EPS$ 。将数据代入可得股价相对估值范围为：27.6-34.5 元每股。与合肥兆芯电子科技股份有限公司相比，安芯电子具有相当大的发展潜力。

(2) 绝对估值法计算结果

股权成本=无风险利率+ $\beta \times (\text{市场预期收益率} - \text{无风险利率})$

$$=1.35\%+1.2 \times (21.52\%-1.35\%)$$

$$=25.554\%(\text{即环球药业的股权成本为 } 25.554\%)$$

WACC = 股权成本 $\times$ 股权比例 + 债务成本 $\times$ 债务比例 $\times (1 - \text{税率})$

$$= 25.554\% \times 61.63\% + 4.84\% \times 19.84\% \times (1-10\%)$$

= 16.61%（即环球药业的加权平均资产成本比例为 16.61%）

股票内在价值=下一年的每股净收入/（WACC-永续增长率）

=当年每股净收入×（1+永续增长率）/（WACC-永续增长率）

=3.45×（1+5%）/（16.61%-5%）

=31.2 元

表 21WACC 敏感性分析结果

WACC	永续增长率				
	4.5%	4.75%	5%	5.25%	5.5%
14.61%	37.51561	37.60536	37.69511	37.78486	37.87461
15.61%	33.97774	34.06103	34.14232	34.22361	34.30491
16.61%	31.05297	31.12726	31.20155	31.27584	31.35013
17.61%	28.59041	28.65883	28.72721	28.79563	28.86412
18.61%	26.48971	26.55309	26.61646	26.67983	26.74323

数据来源：同花顺

经过对环球药业公司的绝对估值分析，可以得出安芯电子股票价格的合理范围为 28—34 元每股。相比其他公司股价可得出该公司拥有较大的发展潜力。

七、 拟上市募集资金投资项目

（一）募集资金投资项目计划

IPO 收入减去发行成本将投资于以下项目：

表 22		募集资金使用拟规划项目		单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	
1	高端功率半导体芯片研发制造项目	22,300.00	18,000.00	
2	研发中心提升建设项目	11,500.00	11,500.00	
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	
	合计	43,800.00	39,500.00	

（二）募集资金受用安排

假设项目进度和优先事项决定资金的投资方向。本公司拟主要通过自筹资金进行投资，本次募集资金调动后，本公司可选择募集资金和预投自筹资金。公司将通过自筹的方式来解决实际募集资金不满足投资项目的需要。若实际募集资金超过上述项目的投资需要，公司将根据上海证券交易所相关规定履行法定程序后

作出适当处理。

(三) 项目具体分析

1. 高端功率半导体芯片研发制造项目

本项目总投资 22,300 万元，将在现有产线基础上，建设年产 360 万片的高端功率半导体芯片生产线，主要生产 STD 芯片、TVS 芯片、FRD 芯片。

投资该项目对公司发展作用如下：

➤ 有利于巩固公司市场竞争力，拓展客户范围：根据中国半导体行业协会统计数据，2019 年我国半导体分立器件进口额为 261.6 亿美元，进口规模折合人民币达到千亿级。全球分立器件高端市场主要为境外企业占据。伴随着政策支持和产业升级转型，国内厂商逐渐在全球范围内参与市场竞争。通过本项目的实施，有利于公司巩固市场竞争力，更大程度地拓展客户范围，提高市场份额和综合竞争力。

➤ 有利于公司优化产品结构，实现战略目标：随着国内分立器件行业的不断发展，市场对产品的稳定性要求将会不断提高。本项目对公司现有主打产品进行工艺和技术的升级改进，提高公司产品供给能力，能更好增强客户粘性、满足客户需求。

具体项目投资概算：

表 23 高端功率半导体芯片研发制造项目投资概算		单位：万元	
序号	项目	投资金额	比例
1	工程费用	15, 143.00	67.91%
1.1	建筑工程费	3, 265.00	14.64%
1.2	设备购置费	11, 138.00	49.95%
1.3	安装工程费	740.00	3.32%
2	工程建设其他费用	257.00	1.15%
3	基本预备费	800.00	3.59%
4	铺底流动资金	6, 100.00	27.35%
	合并	22, 300.00	100.00%

2. 研发中心提升建设项目

本项目总投资为 11,500 万元，计划整合现有研发资源，构建三大研发平台，吸引专业人才，投资特殊主题，为公司研发提供强大的平台、设备、人才和资金。整合竞争对手的优势，公司的产品和技术，并开发相关领域的新技术和新产品，以提高公司的综合运营竞争力。

投资该项目对公司发展作用如下：

◆ 有利于公司顺应行业发展趋势、提升综合竞争力：相较于国际半导体产业，我国半导体分立器件因生产起步较晚而面临技术“卡脖子”现象。因此我们只能依靠自主创新逐步提高产业的本土化程度。公司多年来培育了强大的半导体产业，积累了丰富的晶体晶圆制造经验和强大的研发能力。但若不能进一步对现有产品和工艺进行提升，将无法抓住国内高端市场发展和产业转移承接的良好机遇。通过该项目的实施，公司进一步对现有研发设备进行更新升级并引进高端人才，以提升本公司整体研发实力，帮助公司打造核心竞争力，推动功率器件的国产化程度。

◆ 有利于满足客户需求升级、行业应用领域拓展的需要：功率半导体用于所有电子领域，市场需求量大，尤其是近年来新兴领域的发展更是给该行业带来新增需求。公司亟需在现有客户和研发的基础上，响应客户的升级需求并在新兴应用领域积极布局、拓展市场，进一步丰富公司产品的品种、布局新型材料应用等领域产品的研发。

具体项目投资概算：

表 24		研发中心提升建设项目投资概算		单位：万元
序号	项目	投资金额	比例	
1	场地配套	6,018.75	52.34%	
2	仪器设备	4,021.50	34.97%	
3	研发费用	900.00	7.83%	
4	其他配套费用	40.00	0.35%	
5	项目预备费	519.75	4.52%	
	合计	11,500.00	100.00%	

3. 项目可行性

本次募集资金拟投向“高端功率半导体芯片研发制造项目”和“研发中心提升建设项目”。国家政策鼓励为本项目提供了良好的政策环境，客户的稳定性和市场应用领域的拓展，保障了本项目的实施。公司在本项目系列产品领域具有多年的生产实践和研发投入，生产工艺水平稳定提高，能针对市场需求快速推出符合客户要求的产品与解决方案，具备完成项目的技术基础与服务经验，为本次募投项目产品提供了生产保障。

“研发中心提升建设项目”能够帮助公司掌握独有的核心技术。成熟的客户和不断开拓的市场，为本项目提供了市场基础。公司管理层和技术团队核心人员均为业内资深人员，多年来专注核心技术的研发，具有丰富的研发、生产及品质管理经验。公司建立了较为完善的研发组织架构，在研发项目开发、流程管理、成果转化、研发人员评价激励等方面建立了相应的制度安排，确保公司研发工作的有序进行。

综上，募投项目具有可行性。

八、 上市障碍分析和建议

(一) 宏观经济因素变动障碍及建议

半导体主要产品为集成电路，而集成电路最主要的材料为硅片，所以上游产业的供给量在一定程度上对半导体行业的发展具有重要的影响。相较于前几年的经济发展态势，在后疫情背景下，全球经济发展速度还有待提高，而伴随着美国芯片法案以及出口管制新规的出台，我国半导体硅片将会长期面临着技术人才匮乏、创新研发困难、技术突破等一系列难题。

安芯电子面临这种上游行业受到打压遏制的宏观环境，应当积极响应我国相关产业政策并根据政策发生的变化来及时调整其研发计划，灵活运用国家产业政策对半导体行业的优势来研发半导体产品，继续做大做强已有的优势经营项目和产品，围绕半导体研发服务项目类别拓宽其原有的思路，加强创新型业务的开拓功能，开拓出新型的产业链和业务链，可以有效的规避来自单个行业的宏观经济

因素变动和行业的非系统性风险导致的对经营效益的冲击。除此之外，公司还可以加强对宏观工作的分析，强化善于变通调控的思维理念。积极推测和判断宏观经济的变动状况，提升公司的核心竞争力和应对突变的灵活性。拓展营业内容的范围，善于突破限制性思维的束缚，分散单一行业宏观政策带来的风险损失。



图 26 风险管理流程图

(二) 市场竞争障碍及建议

伴随着数字经济的不断发展，半导体对各行业的渗透日益增强，半导体硅片供不应求的紧张局面已经开始在国内外市场上显现。根据国际半导体协会（SEMI）公布的数据表示，全球半导体硅片出口面积从 2012 年的 $8.8 \times 10^9 \text{in}^2$ 突破至 2021 年 $1.4 \times 10^{10} \text{in}^2$ 的硅片出口面积。正因为具有巨大的市场潜力，国内外半导体行业都不断扩充产能，致力于研发创新后摩尔时代的新型半导体产物，打造公司核心竞争力，以求抢占市场份额，尤其是国内外率先进行半导体研究的龙头产业。

作为新型高新技术企业，安芯电子在市场竞争中最为重要的就是公司独有的半导体产品设计。因此，在这一方面，公司应当继续保持对独立芯片的创新设计和独立晶圆制造的定制开发，并在此基础上不断提升芯片先进制造产能规模。面对龙头企业抢占市场份额的现象，公司可以将已通过 IATF16949 行业质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证的技术品质认证产品作为出发点来吸引更多优质客户，并同客户保持长期合作的关系，在此基础上，密切关注市场走势以及竞争对手情况，不断延长客户链，打造半导体行业独有的品牌，增加市场占有率，提升品牌效应。

(三) 经营管理障碍及建议

在 2018 年至 2021 年期间，公司的业务规模不断扩大，主营业务收入依次是 14569.68 万元、17797.35 万元、25731.18 万元和 40770.07 万元，总资产分别是 28,317.60 万元、37,674.02 万元、45,091.10 万元、53,191.34 万元。尤其是 2020 年至 2021 年期间，公司的主营收入是前两年收入增量之和。随着公司业务的发展和投资项目的扩大，公司的收入和资产将会增加，从而在资源整合、资本运营和市场开拓等领域对公司治理和内部管理提出更高的要求。如果公司的业务质量和管理水平不能满足逐渐扩大的企业规模的需要，不能及时调整和完善组织管理体系，公司将面临较大的管理风险。

面对公司未来即将出现的经营管理风险，安芯电子应该加大对企业自身的内部管理力度。对企业的股东大会，董事会，监事会等的召开做好明确的规定，对企业内部的财务审计和合规管理上做到规范管理。同时，对公司的企业员工要加强培训，并做好对公司管理人员的相关指导工作。进一步运用科学的管理方法，对公司的生产机制，财务审批机制，投资运营机制，产品研发机制等方面进行综合管理，使公司的内部管理水平合乎公司上市的基本标准。

九、 公司上行可行性分析总结

综合上述分析，安徽安芯电子的财务情况符合科创板上市的条件，公司的主营业务、管理情况、研发投入、人员结构等方面符合对上市公司的各项规章制度要求。虽然公司上市具有一定的风险，但公司的偿债能力、盈利能力、运营情况良好，且公司在行业内具有一定的影响力，其上市的各项可行性分析具有实际意义和价值，现阶段上市成功的可行性较大。公司现阶段需要时刻关注政策变化，做好调整上市步伐的准备，密切关注市场的走势以及竞争对手的情况，加强内部管理，提高自己的核心竞争力，提高技术水平，加强对人才的培养，增加市场占有率，提升品牌效应。